

MONTAGEVEJLEDNING

CTS602 BY NILAN



Comfort 252 / 302 Top / Polar

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sikkerhed

Strømforsyning.....	4
Bortskaffelse.....	4
Ventilationsanlæg.....	4

Generelle oplysninger

Indledning.....	5
Generelle oplysninger inden montage.....	5
Slutkontrol.....	5
Ventilation.....	5
Anlægstype.....	6
Produktbeskrivelse - højre model.....	6
Målskema.....	7
Tilbehør.....	9
El-forvarmeplade til frostsikring.....	9
Vand-eftervarmeplade inkl. regulering.....	9
El-eftervarmeplade.....	9
EM-box.....	9
DTBU-spjæld.....	9
Pollenfilter F7.....	10
Vandlås.....	10
Vibrationsdæmpere.....	10
Lyddæmpende flexslange.....	10
CO2-føler.....	10

Opstilling

Montage.....	11
Placering af aggregat.....	11
Top aggregat.....	11
Ophængning af top aggregat.....	12

El-montage

El-tilslutninger.....	13
Sikkerhed.....	13
Tilslutningsoversigt.....	13
Betjeningspanel.....	14
CTS602 betjeningspanel.....	14
Tilslutning af betjeningspanel.....	14
Udskiftning af kabel til betjeningspanel.....	15
El-tilslutning aggregat.....	16
Forsyning.....	16
Aggregat.....	16
El-tilslutning tilbehør.....	17
Tilslutning til brugervalg og modbus.....	17
Eksterne tilslutninger.....	18
Ekstern el-forvarmeplade.....	19
El-eftervarmeplade.....	20
Vand-eftervarmeplade.....	21

VVS montage

Kondensvandafløb.....	23
Vigtig information.....	23
Tilslutning bund.....	23
VVS tilslutning tilbehør.....	25
Vandlås med bold (tilvalg).....	25
Vandvarmeplade til eftervarme (tilbehør) - montage i kanal.....	26

Ventilationmontage

Kanalsystem.....	28
Løvgivning.....	28
Kanaler.....	28
Aggregat.....	28
Udsugning.....	29
Indblæsning.....	29
Taghætter.....	29
Installations eksempel.....	30
Indregulering.....	30
Vigtig information.....	30
Indreguleringsstudse.....	30
Trykfaldsdiagram.....	31

Software indstillinger

Betjeningspanel.....	32
Funktioner.....	32
Servicemenuen.....	33
Varmeflade.....	34
Luftkvalitet.....	35
Luftskifte.....	36
Afrimer.....	37
Temp. kontrol.....	38
Rumkontrol.....	39
Genstart.....	40
Nulstil.....	41
Manuel.....	42
PWR save.....	43
Modbus.....	44
Datalog.....	45
Brugervalg.....	46
Brugervalg 2.....	47
Alarmliste.....	48

Fejlfinding

Eftermontering af eftervarmeplader.....	50
---	----

Sikkerhed

Strømforsyning



ADVARSEL

Afbryd altid strømforsyningen til aggregatet, hvis der forekommer fejl, der ikke kan afhjælpes via betjeningspanelet.



ADVARSEL

Forekommer der fejl på el-førende dele på aggregatet, skal en autoriseret el-installatør altid kontaktes for udbedring af fejlen.



ADVARSEL

Afbryd altid strømmen til aggregatet, inden du åbner lågerne ved f.eks. installation, inspektion, rengøring og filterskift.

Bortskaffelse

Ventilationsanlæg



Nilans aggregater består hovedsageligt af genanvendelige materialer. Derfor må de ikke bortskaffes sammen med husaffald, men skal ved bortskaffelse afleveres ved den lokale miljøstation.

Generelle oplysninger

Indledning

Generelle oplysninger inden montage

Følgende dokumenter bliver leveret med anlægget:

- Montagevejledning/Softwarevejledning
- Brugervejledning
- El-diagram

Vejledninger kan downloades på Nilans hjemmeside: <http://www.nilan.dk/da-dk/forside/download>

Hvis du har yderligere spørgsmål til montagen af anlægget efter at have læst vejledningen, kan du kontakte din nærmeste Nilan-forhandler, som du finder på www.nilan.dk/forhandlere.

Formålet med denne vejledning er, at give installatøren anvisninger omkring korrekt installation og vedligeholdelse af aggregatet.

Aggregatet skal sættes igang straks efter installation og tilslutning til kanalsystemet. Når et ventilationsanlæg ikke kører vil fugtig luft fra rummene kunne trænge op i kanaler og afsætte kondensvand. Kondensvand kan løbe ud af ventilerne og skade møbler og gulve. Endvidere kan der dannes kondensvand i aggregatet, der kan skade aggregatets elektronik og ventilatorer.

Aggregatet leveres afprøvet og klar til drift.

Slutkontrol

Ventilation

Hvordan skal ventilationen indstilles

Denne liste er en hjælp til installatøren over indstillinger, der skal foretages i samråd med brugeren eller bygherren.

Funktion		Indstillinger
Indstilling for filterskiftperiode udeluft		Dage:
Indstilling for filterskiftperiode fraluft		Dage:
Hvilket trin er indstillet til grundventilation		Trin:
Ønskes lav ventilation ved lav udetemperatur	ja/nej	Trin: Ved °C:
Ønskes lav ventilation ved lav luftfugtighed	ja/nej	Trin:
Ønskes høj ventilation ved høj luftfugtighed	ja/nej	Trin:
Indstillet maksimum tid høj luftfugtighed		Min:
Hvad er den ønskede rumtemperatur		°C:
Sensor for rumtemperatur kontrol		Panel / T3/T10/TExt
Ønskes høj ventilation i køledrift	ja/nej	Trin:
Er emhætten tilsluttet ventilationen	ja/nej	Trin:
Skal forvarmebladen aktiveres (Polar version)	ja/nej	

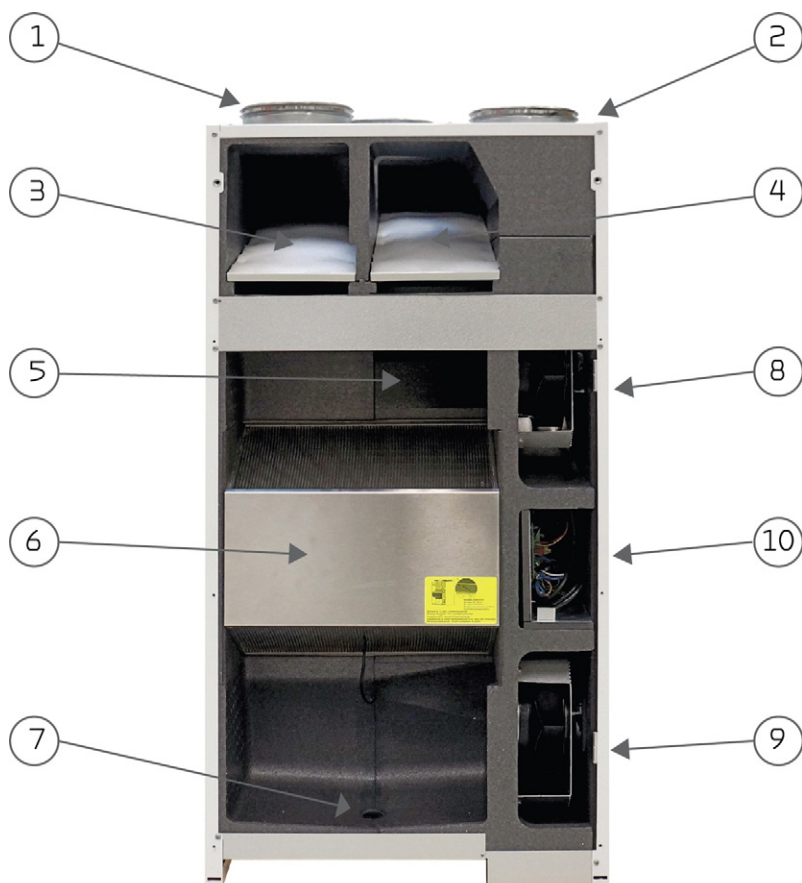
Anlægstype

Produktbeskrivelse - højre model

Comfort 252 / 302 Top er et ventilationsaggregat med varmegenvinding. Aggregatet er beregnet for luftmængder op til 253 / 345 m³/h ved 100 Pa eksternt kanaltryk.

Aggregatet suger den fugtige og dårlige luft ud fra boligen via badeværelse, toilet, køkken og bryggers og blæser frisk udeluft ind i opholdsrum som stue, værelser og kontor. Den kolde udeluft opvarmes i varmeveksleren af den varme udsugningsluft.

Comfort 252 / 302 Top leveres som standard med G4 filter i udeluft og fraluft. Ønskes det at filtrere udeluften for pollen, kan et F7 filter købes som tilbehør og eftermonteres.

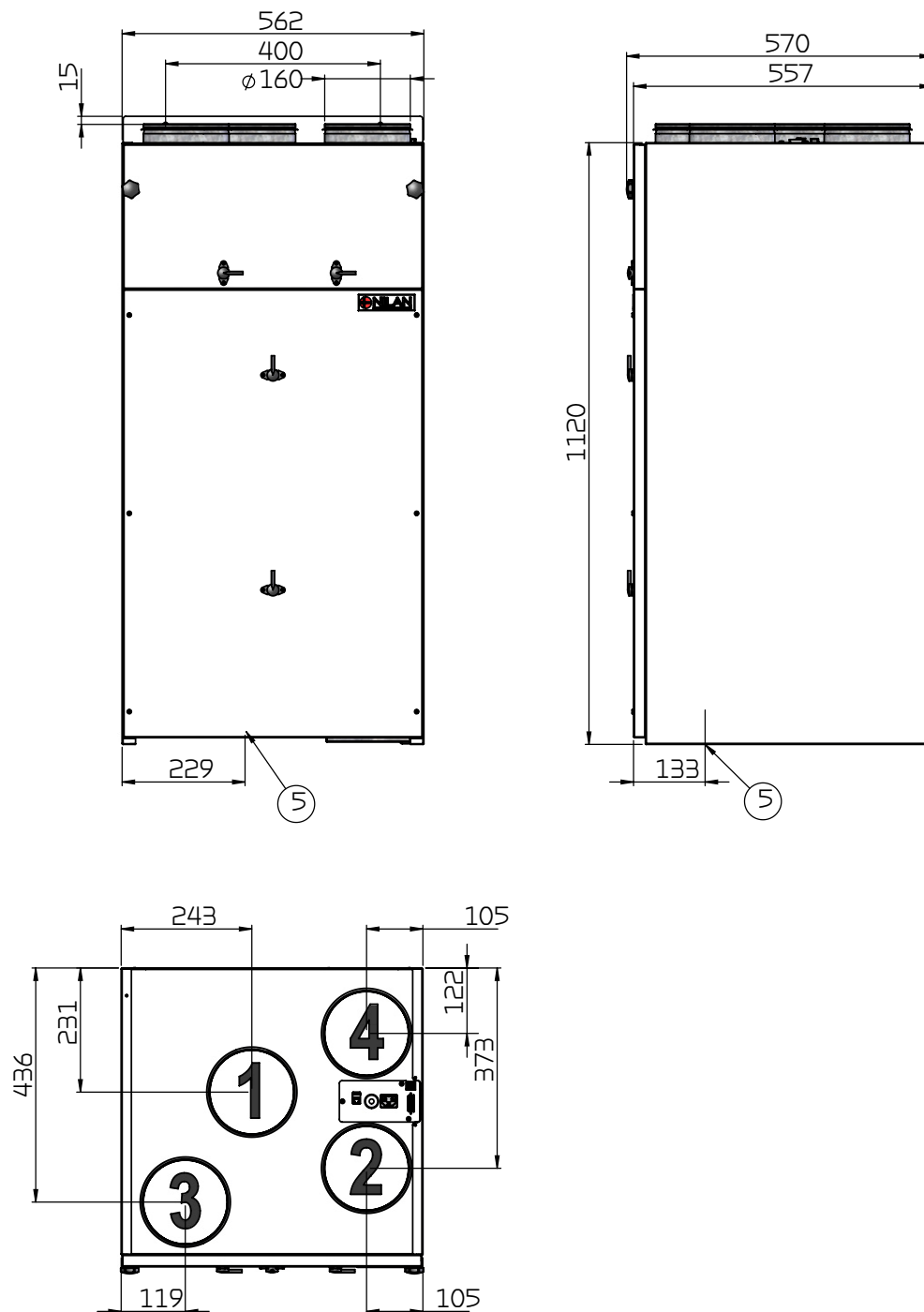


1. Kanaltilslutninger
2. El-tilslutninger
3. Fraluftfilter G4
4. Udeluftfilter G4 (F7 filter monteres her)
5. Bypass-spjæld
6. Modstrømsveksler (varmeveksler)
7. Kondensvandafløb
8. Tilluft-ventilator (indblæsning)
9. Fraluft-ventilator (udsugning)
10. Automatik

Målskema

Alle opgivne mål er i mm.

Højre model:

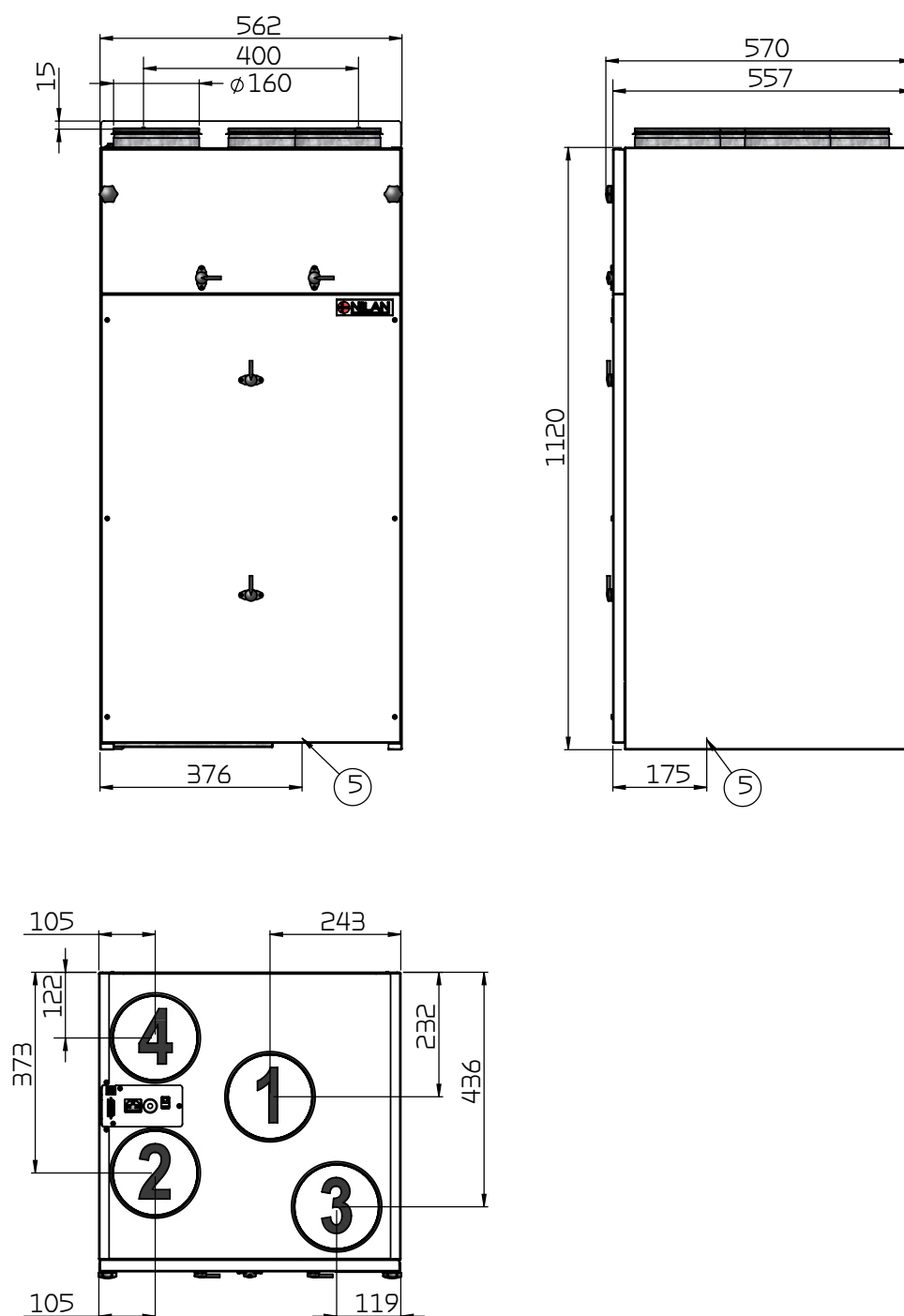


Tilslutninger:

1. Udeluft
2. Tilluft (indblæsning)
3. Fraluft (udsugning)
4. Afkastluft
5. Kondensvandafløb

Alle opgivne mål er i mm.

Venstre model:



Tilslutninger:

1. Udeluft
2. Tilluft (indblæsning)
3. Fraluft (udsugning)
4. Afkastluft
5. Kondensvandafløb

Tilbehør

El-forvarmevlade til frostsikring



I længere perioder med vedvarende frost, vil der ske en tilisning af den højeffektive modstrømsveksler. For at undgå denne tilisning, anbefales det at montere en el-forvarmevlade.

Forvarmevladen bruger meget lidt energi, men sikrer en effektiv varmegenvinding uden afrimning, så samlet set opnår man en besparelse på energiforbruget.

Vand-eftervarmevlade inkl. regulering



Med en vand-eftervarmevlade kan tillufttemperaturen hæves til det ønskede niveau. Vand-eftervarmevladen er til kanalmontage og skal tilsluttes den primære varmforsyning.

Leveres sammen med en to-vejs-reguleringsventil, temperaturføler og frosttermostat.

El-eftervarmevlade



Med en el-eftervarmevlade kan tillufttemperaturen hæves til det ønskede niveau. El-eftervarmevlade bliver leveret til montage i tilluftskanalen, og leveres med de nødvendige følere.

EM-box



Med en EM-box er det muligt at fordele fraluftten mellem køkken og bad.

Hvis emhætten kører over aggregatet og den er i funktion, skrues der lidt ned for udsugningen fra badeværelset, så der er luft nok til at emhætten kan suge mados ud.

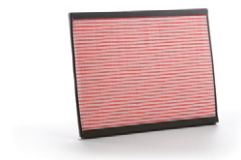
EM-boxen er forsynet med et metalfilter, der effektivt renser emhætteluften for fedtpartikler og beskytter dermed aggregatet.

DTBU-spjæld



Er der ikke plads til at montere en EM-box i installationen, kan Nilan tilbyde et DTBU-spjæld, der monteres mellem køkken og bad. Det giver den samme funktion som EM-boxen, men der skal så trækkes længere ledninger.

Pollenfilter F7



Aggregatet leveres som standard med G4 filter.

Er der nogen i boligen, der lider af pollenallergi, er det muligt at montere et F7 pollenfilter i udeluft indtaget, for at minimere andelen af pollen i indeluften.

Vandlås



For at sikre at kondensvandet kan løbe frit ud, skal der etableres en vandlås.

Man skal jævnligt kontrollere, at der er vand i vandlåsen. I sommerhalvåret hvor der ikke sker kondensering, er der risiko for at vandlåsen tørrer ud. I Nilans vandlås er der en bold, der sikrer, at der ikke suges luft ind i aggregatet, så kondensvandet frit kan løbe ud.

Vibrationsdæmpere



4 stk. vibrationsdæmpere placeres under aggregatet og sikrer en effektiv dæmpning af aggregatets svingninger mod underlaget.

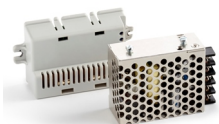
Lyddæmpende flexslange



For at lette senere servicering af aggregatet anbefaler vi at montere en flexforbindelse mellem aggregat og kanalsystem.

Med Nilans lyddæmpende flexslange opnås samtidig en god lyddæmpning både til kanalsystem og til taghætter.

CO₂-føler



Med en CO₂-føler monteret kan ventilationshastigheden forprogrammeres til at køre højere ventilationstrin ved et høj CO₂-niveau i fraluften. CO₂-niveau er programmerbart.

CO₂-føleren skal bestilles installeret fra fabrikken.

Opstilling

Montage

Placering af aggregat



OBS

Ved opstilling af aggregatet bør der altid tages hensyn til fremtidig service og vedligehold.

Det skal være let at udskifte filtre og f.eks. skal det være muligt at kunne tage veksleren ud, udskifte ventilator eller andre komponenter.



OBS

Der anbefales en minimum friplads foran aggregatet på 60 cm.



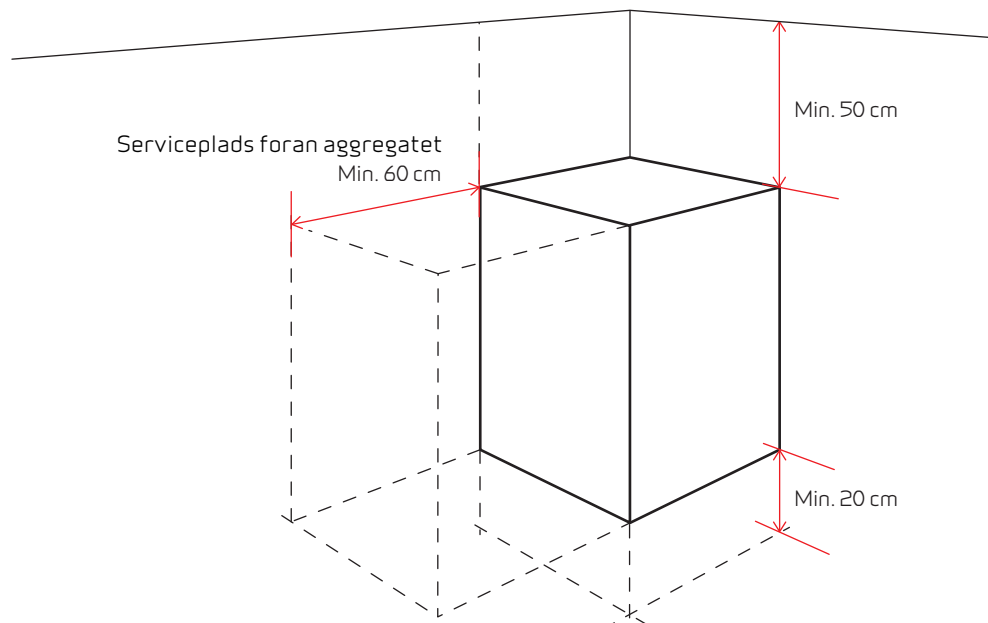
OBS

Det er vigtigt, at aggregatet opstilles i vater for at opnå et ordentligt afløb fra kondensvandsbakken.

Aggregatet er støj- og vibrationssvag, men der bør alligevel tages højde for eventuelle vibrationer, der kan forplante sig fra aggregatet ud i de enkelte bygningsdele. For at skabe adskillelse mellem aggregat og underlag, anbefales det derfor at montere vibrationsdæmpere under aggregatet. Til øvrige bygningsdele og fast inventar bør der være ca. 10 mm afstand.

Aggregatet kan opstilles både indenfor og udenfor klimaskærmen, da det er isoleret og overholder kravene til varmetab.

Top aggregat

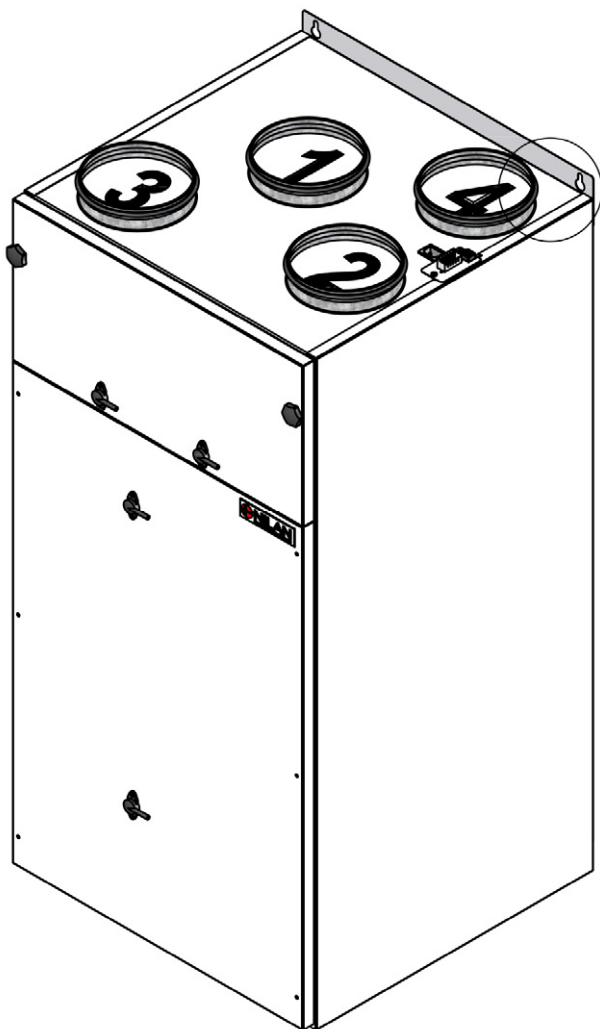


OBS

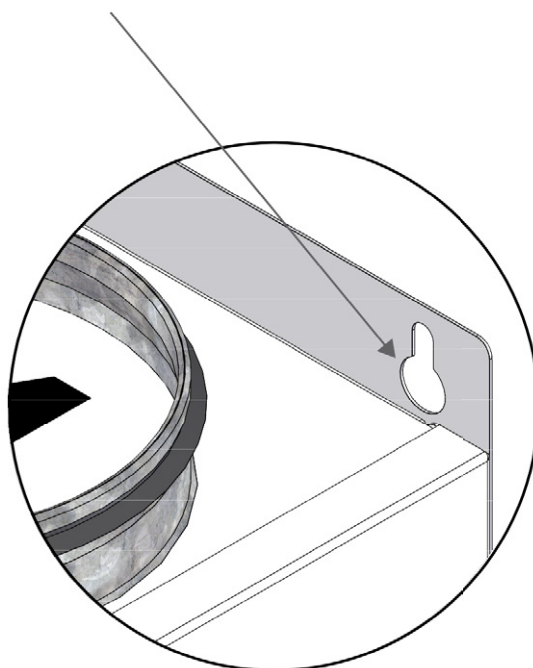
Såfremt der monteres inddækning over aggregatet, skal denne let kunne demonteres.

Ophængning af top aggregat

Aggregatet er øverst på bagsiden udstyret med montagebeslag med huller for vægmontage.



Huller for vægmontage



El-montage

El-tilslutninger

Sikkerhed

**OBS**

Alt arbejde skal udføres af kvalificeret personale og i overensstemmelse med gældende lovgivning og bestemmelser.

**OBS**

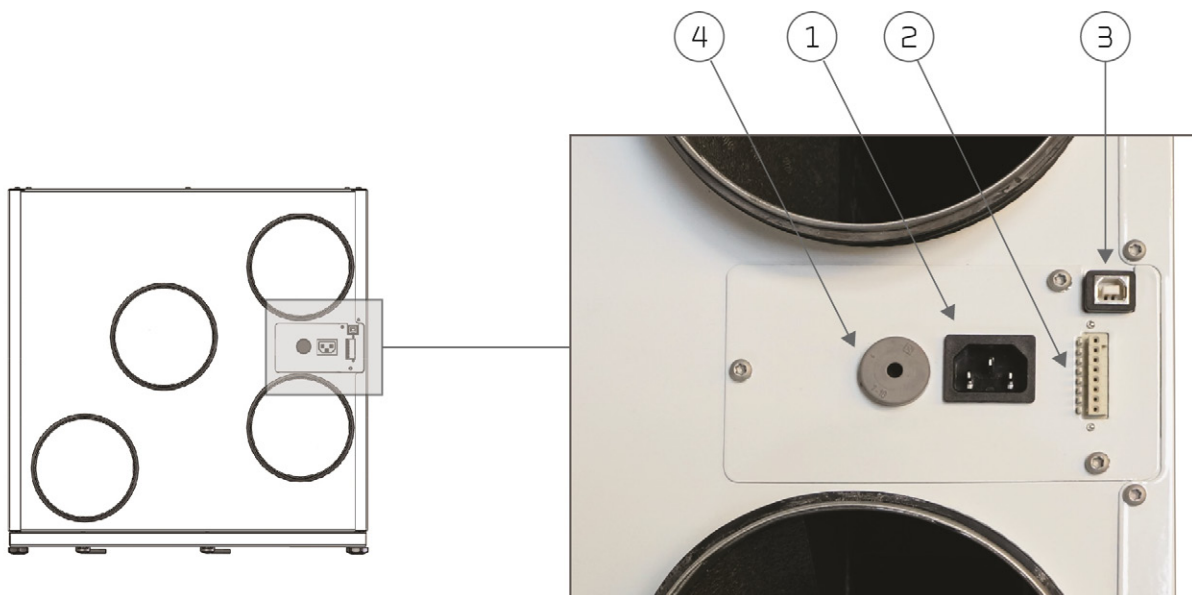
Det er vigtigt, at strømmen er afbrudt, hvis man arbejder med aggregates elektriske komponenter.

Det er vigtigt, at tjekke at ledninger ikke bliver beskadiget eller klemte under tilslutning og brug.

Tilslutningsoversigt

Alle tilslutninger findes på toppen af aggregatet i højre side, set fra front.

1. Tilslutning af 230V (husk jordforbindelse)
2. Tilslutning af betjeningspanel
3. Tilslutning af PC
4. Tilslutning gennem Tylle til eksterne tilslutninger



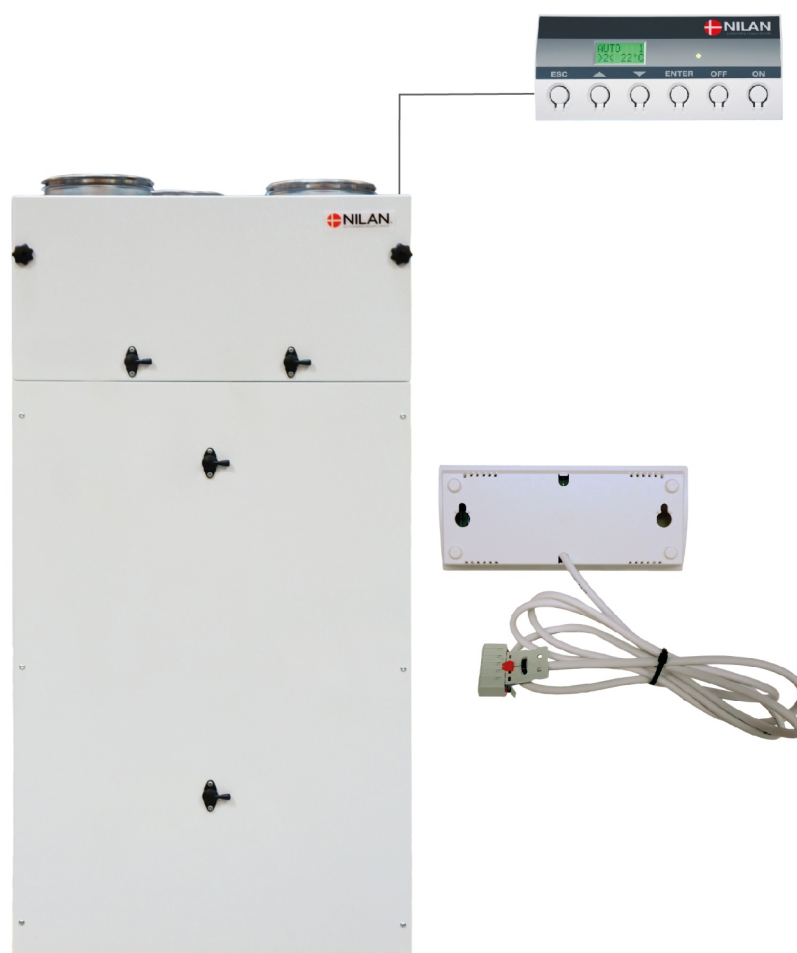
Betjeningspanel

CTS602 betjeningspanel

Betjeningspanelet leveres med 1½ m kabel. Panelet forbindes med CTS602 styringen i aggregatet med parsnoet kabel type 2x2x0.25 mm² (maks. længde 50 m).

CTS602 panelet skal placeres tørt og frostfrit. Panelet bør placeres 1,5 m over gulvniveau og min. 0,5 m fra evt. hjørner. Såfremt det er muligt, bør det undgås at placere panelet på ydervæg, idet kuldeindfald vil kunne påvirke panelføleren. Ligeledes bør placering i zoner med kraftigt solindfald undgås.

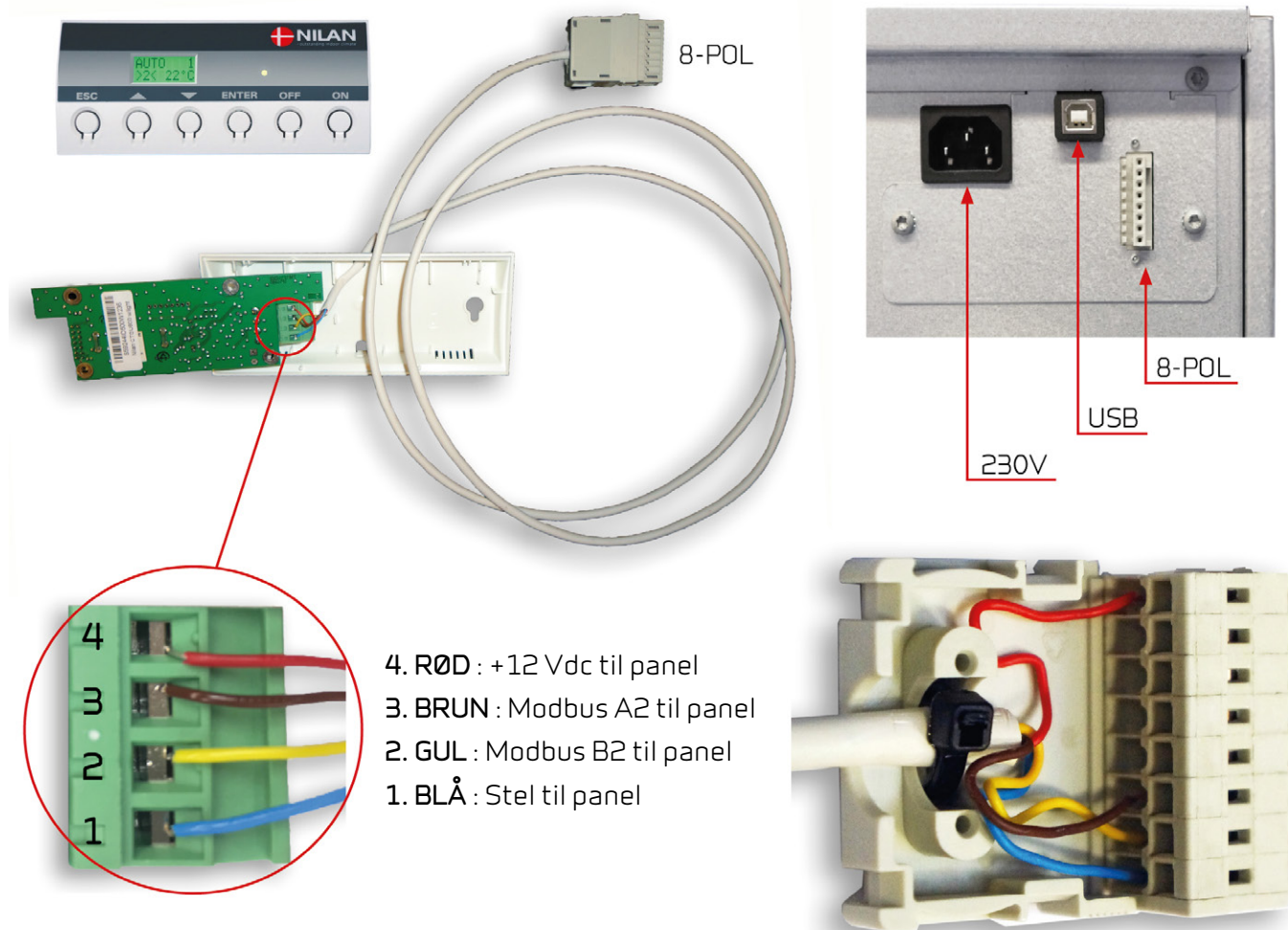
Tilslutning af betjeningspanel



Udskiftning af kabel til betjeningspanel

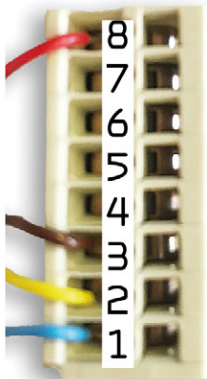
Illustration i udskiftning af kabel til betjeningspanelet (maks. længde 50 m).

8-POL stik - tilslutninger i CTS602 panel

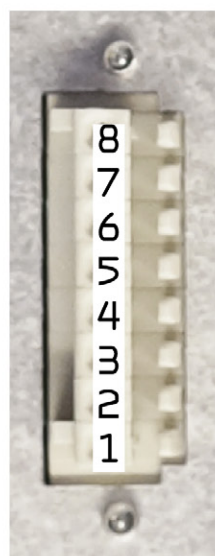


Forbindelse fra 4-POL stik i panelet til 8-pol stik

- 8. RØD : +12 VDC til panel
- 7. Modbus B til CTS
- 6. Modbus A til CTS
- 5. Brugervalg 1
- 4. Brugervalg 1
- 3. BRUN : Modbus A2 til panel
- 2. GUL : Modbus B2 til panel
- 1. BLÅ : Stel til panel



8-POL stik tilslutning til print



Tilslutning fra aggregat til print

- 8. Orange : CN 2.1
- 7. Brun : CN 7.3
- 6. Brun / hvid : CN 7.2
- 5. Blå : CN 12.5
- 4. Blå / hvid : CN 12.6
- 3. Grøn : CN 7.4
- 2. Grøn / hvid : CN 7.5
- 1. Orange / hvid : CN 7.6

El-tilslutning aggregat

Forsyning



ADVARSEL

Strømforsyning inklusiv sikkerhedsafbryder skal monteres af en aut. el-installatør.

Der medfølger et strømkabel for tilslutning i stikkontakt. Det er vigtigt, at aggregatet tilsluttes jord.

Aggregat

Strømforsyning
230V 50Hz max. 13A

Sikkerhedsafbryder



El-tilslutning tilbehør

Tilslutning til brugervalg og modbus

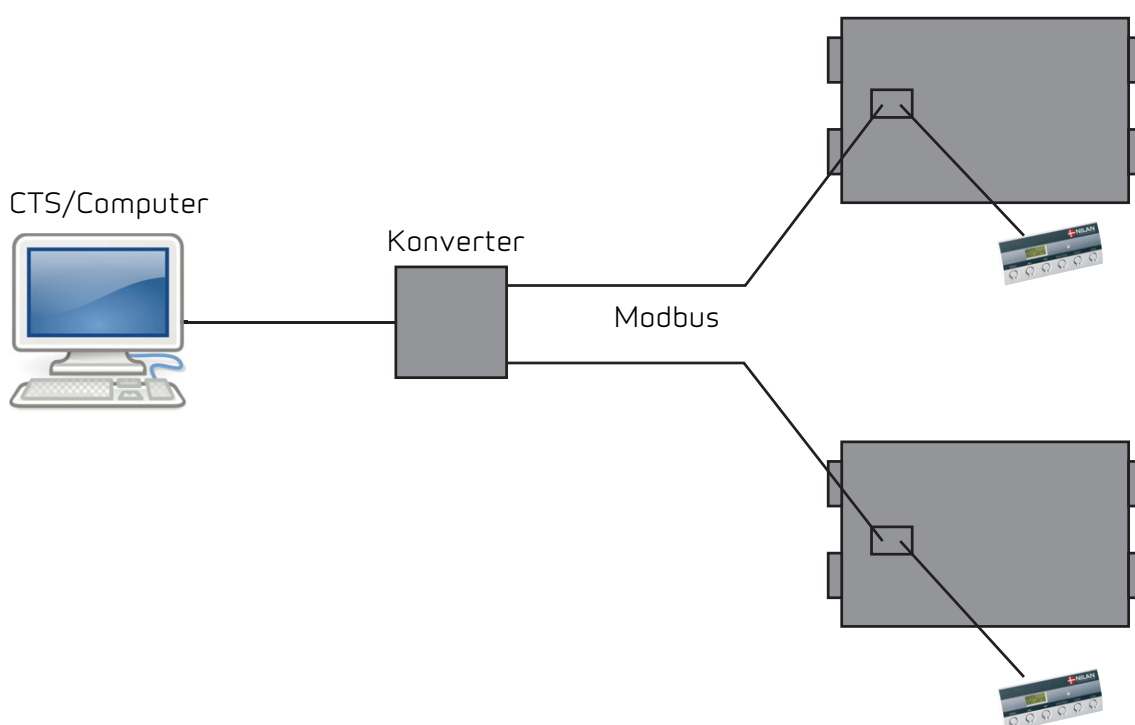
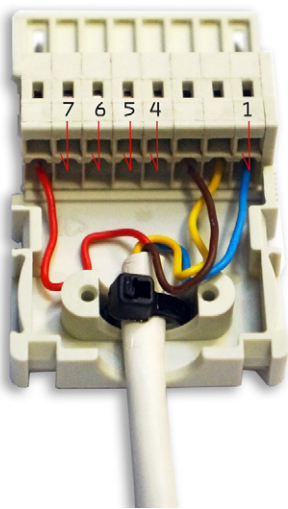
Brugervalg: Tilslutning til brugervalget kan f.eks. benyttes til styring af emhætte spjældmotor via en potentialfri kontakt. Tilslutning sker i ben 4 og 5 i betjeningspanelets 8-pol stik.

Brugervalget kan også benyttes til andre funktioner, som f.eks. at skabe ubalance i til- og fraluftventilation.

Modbus: Det er muligt at kommunikere med anlægget via modbus, som kan tilsluttes i ben 1 (GND), 6 (A1) og 7 (B1) i betjeningspanelets 8-pol stik.

Der henvises til brugervejledningen vedr. indstilling af software mm.

Stikket tilsluttes på aggregatet i pkt. 2: Tilslutning af betjeningspanel.



Eksterne tilslutninger

Ved tilslutning af eksterne komponenter kan ledningerne føres gennem det indbyggede føringsrør direkte til printkortet.

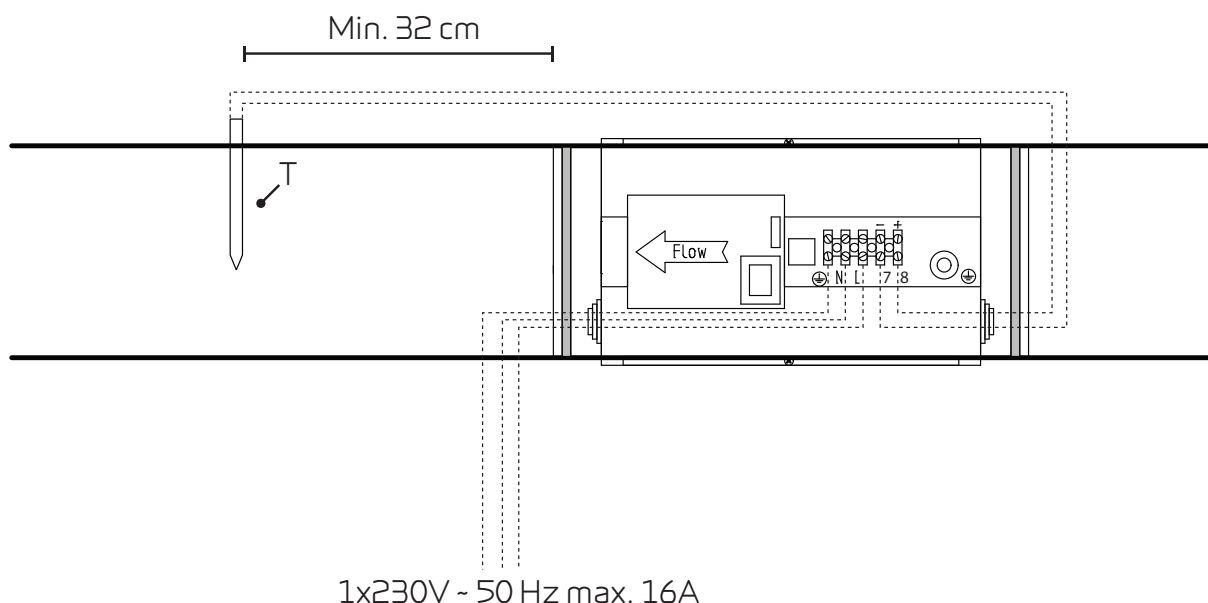
Ledningen føres i pkt. 4. Tilslutning gennem Tylle til eksterne tilslutninger.



Ekstern el-forvarmeblade

Er Aggregatet ikke købt som en Polar version med indbygget forvarmeblade, er det muligt at købe en ekstern el-forvarmeblade til eftermontage.

El-forvarmebladen monteres i udeluftkanalen før aggregatet med nødvendig temperaturføler.



Det er vigtigt, at temperaturføleren placeres mindst 32 cm fra forvarmebladen, for at opnå en ordentlig regulering.



Forvarmebladen er udstyret med et tre-trins sikkerhedssystem mod overophedning.

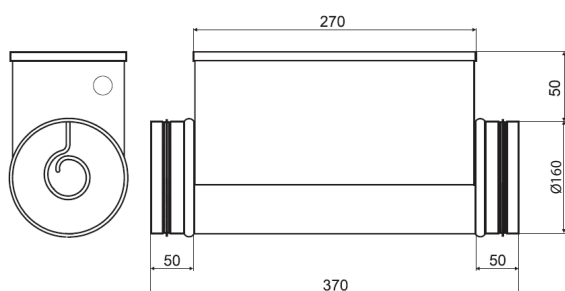
1. Der er en driftstermostat, der regulerer varmen og sikrer at tillufttemperaturen ikke kommer under -1°C
2. Der er en max termostat, der slukker for forvarmebladen, hvis temperaturen kommer over 50°C (Ved lodret montage med luftflow nedad, slukker forvarmebladen ved 70°C)
3. Der er en sikkerhedstermostat, der slukker for forvarmebladen, hvis temperaturen kommer over 100°C . Herefter skal den resettes manuelt.



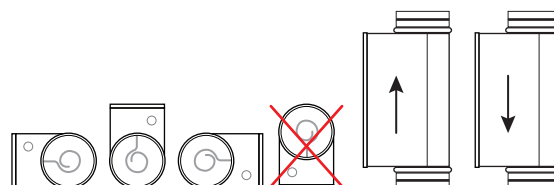
OBS

Ved montage af el-forvarmebladen skal der være en sikkerhedsafstand på minimum 15 cm til brændbart materiale. Varmefluden skal isoleres med et brandhæmmende isoleringsmateriale, dog må tilslutningsboksens låg ikke isoleres.

Målskema:



Placeringsmuligheder:



El-eftervarmeblade

Ønskes det at styre tilluft-temperaturen helt nøjagtigt, er det nødvendigt med en eftervarmeblade.

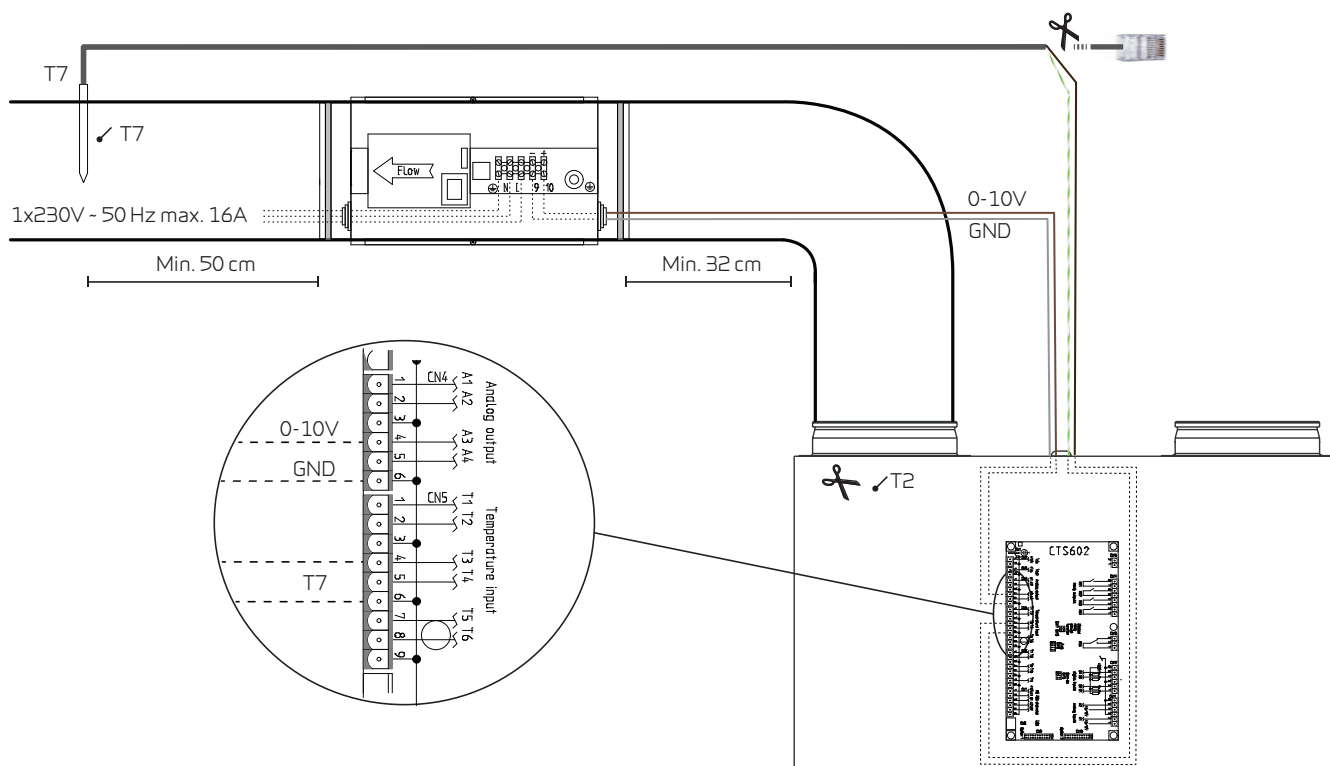
El-eftervarmebladen kan købes til montage i tilluftkanalen (indblæsning) og der medfølger nødvendig føler og tilslutning til aggregatet.

RJ 45 stikket klippes af ved krympemuffe samlingen og ledningen monteres i printet.



OBS

T7 temperaturføler er monteret ved varmebladen. T2 føler **SKAL** klippes af, når T7 føler er monteret.



El-diagrammer medfølger produkterne.

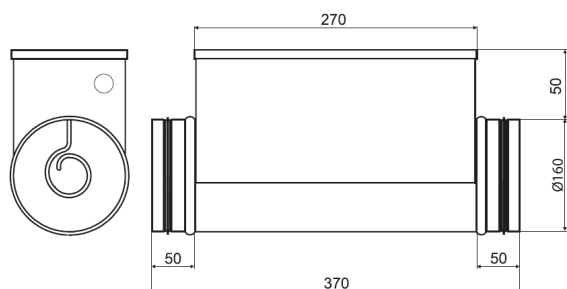
Ledninger føres langs med kanalen og trækkes igennem tyll på aggregatet og føres ned til printet, hvor de monteres i henhold til el-diagrammet.



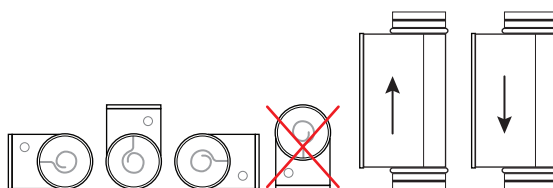
OBS

Ved montage af el-varmebladen skal der være en sikkerhedsafstand på minimum 15 cm til brændbart materiale. Varmebladen skal isoleres med et brandhæmmende isoleringsmateriale, dog må tilslutningsboksens låg ikke isoleres.

Målskema:



Placeringsmuligheder:



Vand-eftervarmevlade

Ønskes det at styre tilluft-temperaturen, er det nødvendigt med en eftervarmevlade.

Vand-eftervarmevladen kan købes til montage i tilluftkanalen (indblæsning), og der medfølger nødvendige følere og tilslutninger til aggregatet.

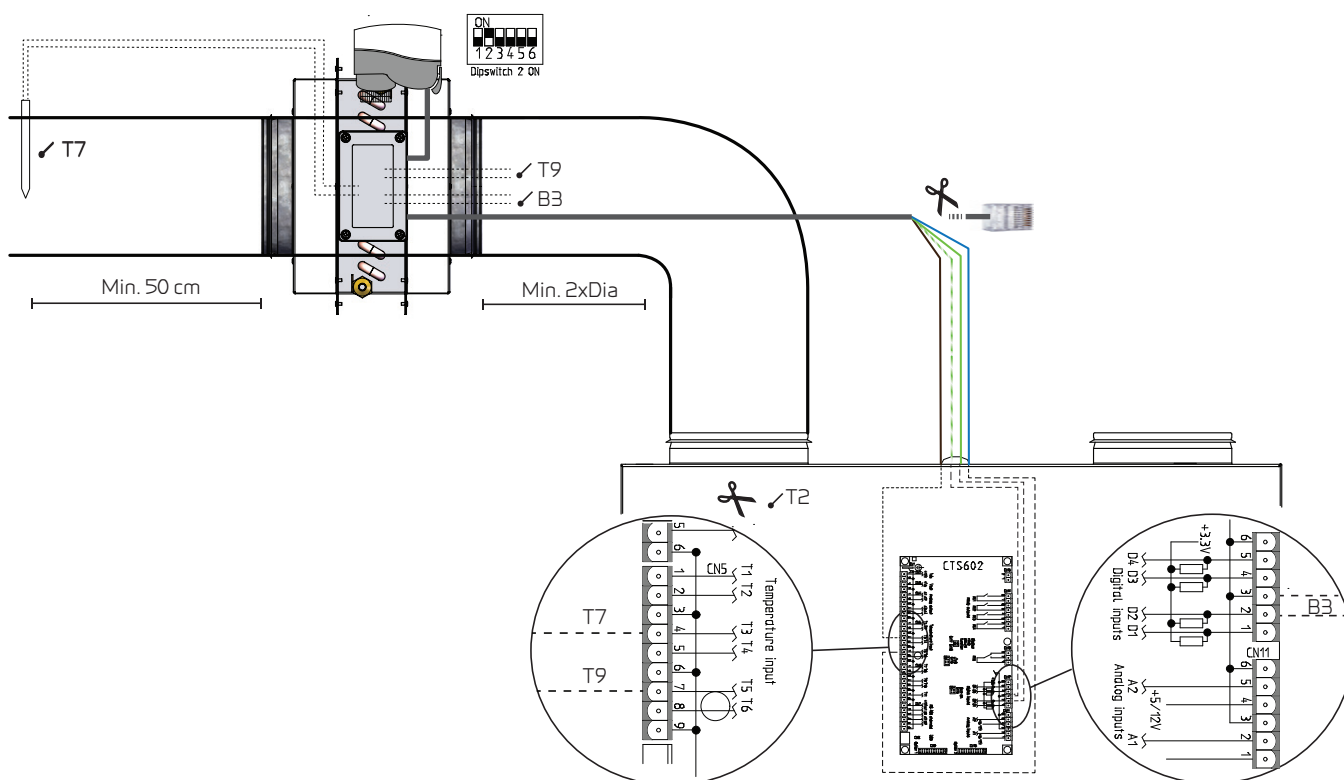
RJ 45 stikket klippes af ved krympemuffe samlingen og ledningen monteres i printet.



OBS

T7 temperaturføler er monteret ved varmevladen. T2 føler **SKAL** klippes af, når T7 føler er monteret.

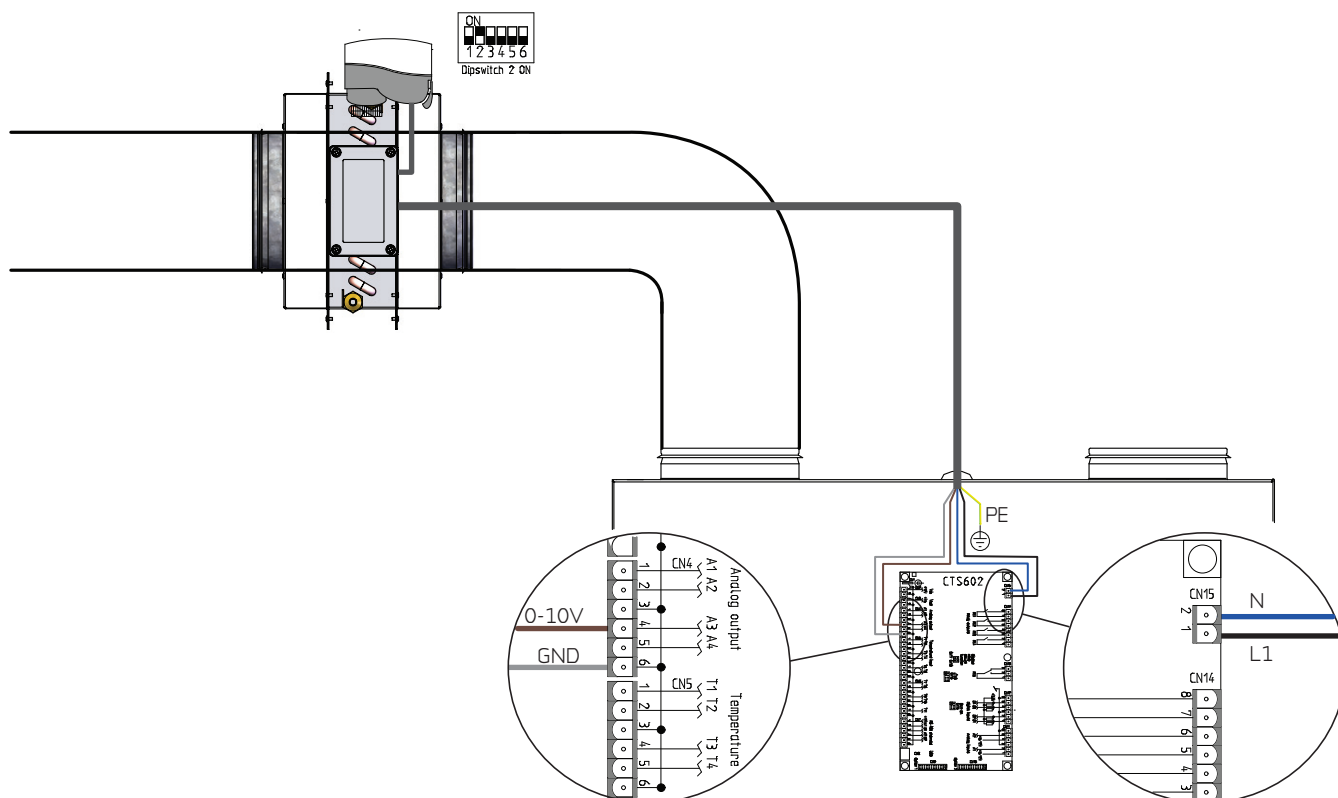
Tilslutning af følere



T7: Temperaturføler - T9: Temperaturføler varmevlade - B3: Frostsikring

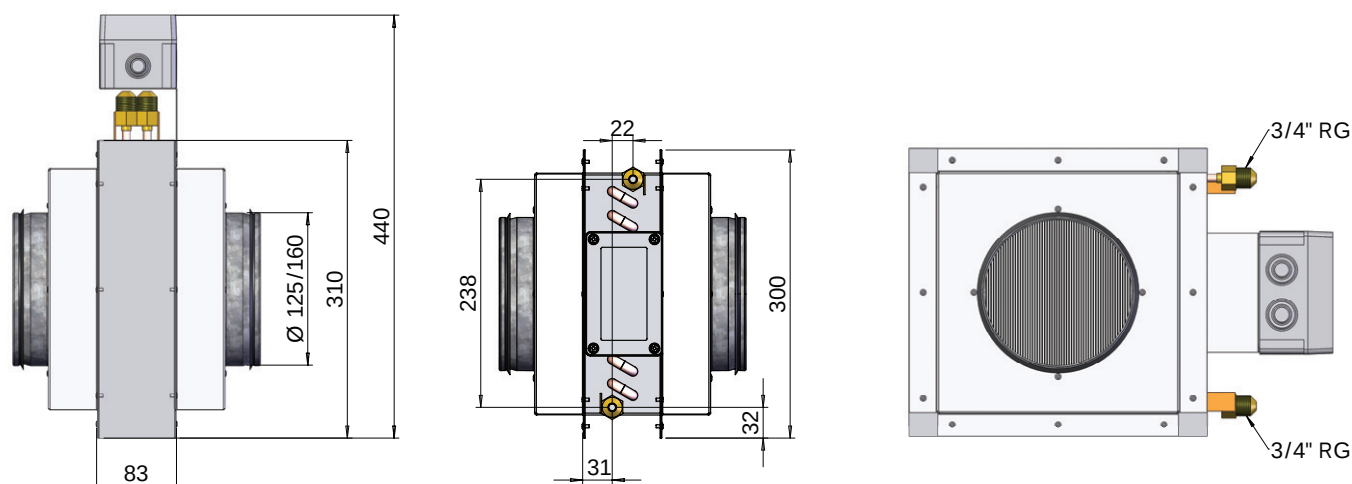
Ledninger føres langs med kanalen og trækkes igennem tylle og føres ned til printet, hvor de monteres i henhold til el-diagrammet.

El-tilslutning af reguleringsventil



Ledninger føres langs med kanalen og trækkes igennem tylle på aggregatet og føres ned til printet, hvor de monteres i henhold til el-diagrammet.

Målskitse:



VVS montage

Kondensvandafløb

Vigtig information

Aggregatet leveres med Ø20 mm kondensafløb (PVC, GF-fittings).



OBS

Der **skal** etableres vandlås i forbindelse med kondensafløbet for at sikre, at kondensvandet kan bortledes.



OBS

Opstilles aggregatet uden for klimaskærmen, er det vigtigt, at sikre kondensvandsafløbet mod tilisning med et varmekabel. Det er installatørens ansvar at frostsikre aggregatet.

Der kan under drift være et undertryk på op til 500 Pa i afløbet, svarende til 50 mm vandsøjle. Vandlåsen skal derfor monteres som vist for at forhindre udtørring og tilbageløb.

Tilslutningen af vandlåsen skal være lufttæt, ellers vil luft blive suget ind i aggregatet og kondensvandet vil forblive inde i aggregatet. Det vil kunne medføre en vandskade, når kondensvandet løber over kondensvandbakken og dermed ud af aggregatet.

Efter montering af vandlåsen testes funktionen på følgende måde (anlægget skal være tilsluttet kanalsystemet og lågen skal være lukket):

Kondensvandbakken fyldes med vand, aggregatet sættes i drift med højeste ventilatorhastighed. Lad det køre nogle minutter. Kontroller, at der ikke står vand i kondensvandbakken når testen er afsluttet.

Vandlåsen kan udtørre og dermed forhindre vand i at bortledes fra kondensvandbakken, da der så vil blæse luft ind i aggregatet. Vandlåsen bør derfor kontrolleres med jævne mellemrum, specielt efter sommeren, og fyldes med vand efter behov. Forøget højde af vandlåsen i forhold til minimumskraverne vil minimere behovet for efterfyldning.

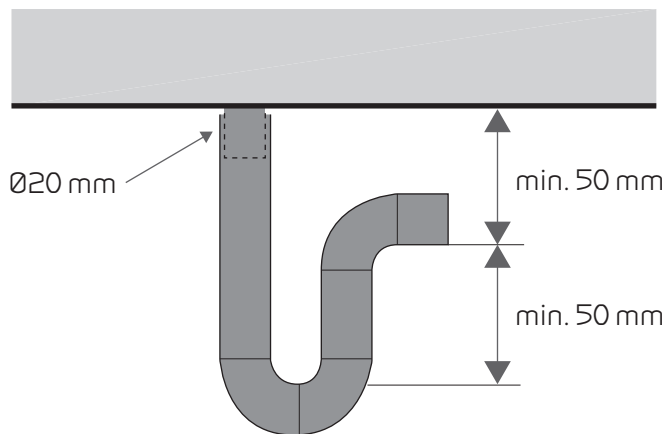


NYTTIG INFORMATION:

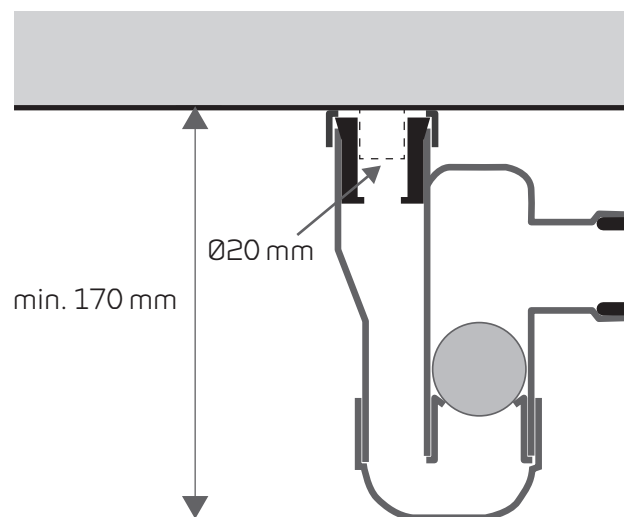
Nilan tilbyder en vandlås med en bold. Bolden sikrer, at der ikke blæser luft ind i aggregatet igennem kondensvandsafløbet, hvis vandlåsen er udtørret. På den måde er det sikret, at vandet i kondensvandbakken kan bortledes, og at det er ikke nødvendigt at kontrollere kondensvandsafløbet så ofte.

Tilslutning bund

Højre model

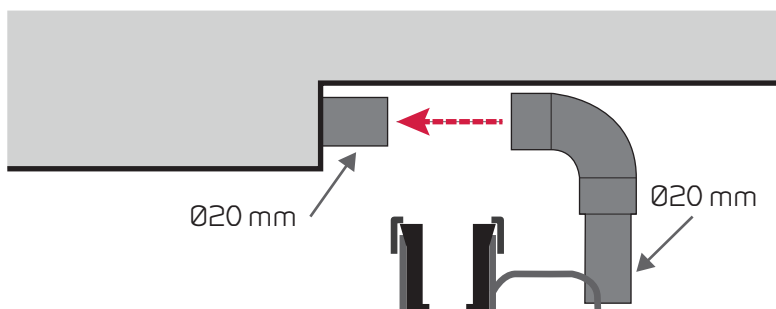


Tilslutning vandlås generelt

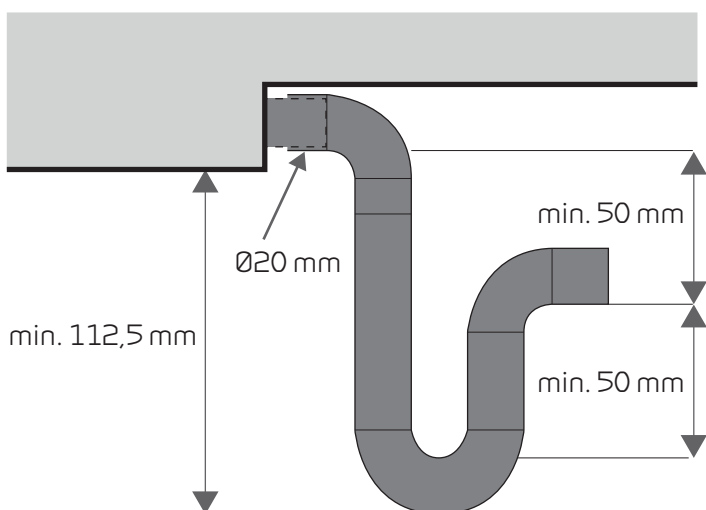


Tilslutning af Nilans vandlås med bold

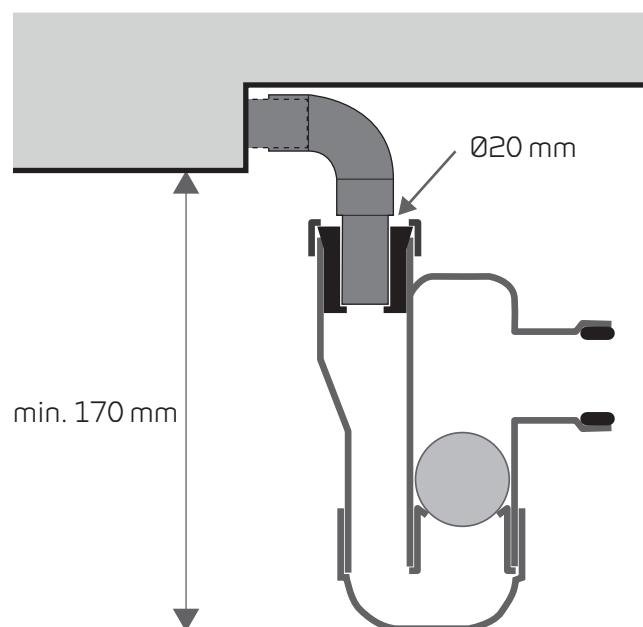
Venstre model



Medleveret fittings pålimes på eksisterende studs i bunden af aggregatet



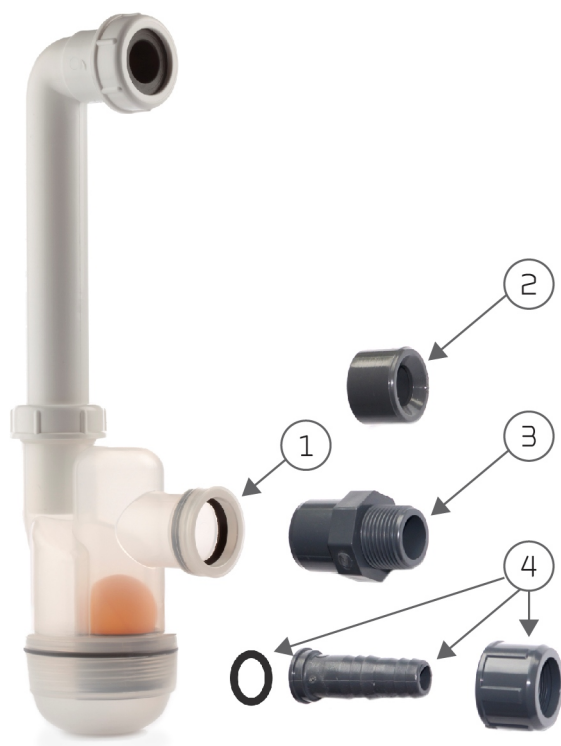
Tilslutning vandlås generelt



Tilslutning af Nilans vandlås med bold

VVS tilslutning tilbehør

Vandlås med bold (tilvalg)



Tilslutningsmuligheder med Nilans vandlås:

1. Vandlås med Ø32 mm stuts
2. Reduktionsstuts til Ø20 mm
3. Reduktionsstykke til ¼" RG
4. Reduktionsstuts til ½" slange

Vandvarmeplade til eftervarme (tilbehør) - montage i kanal



ADVARSEL

Tilslutningen af vandvarmepladen skal udføres af en autoriseret VVS-installatør.



ADVARSEL

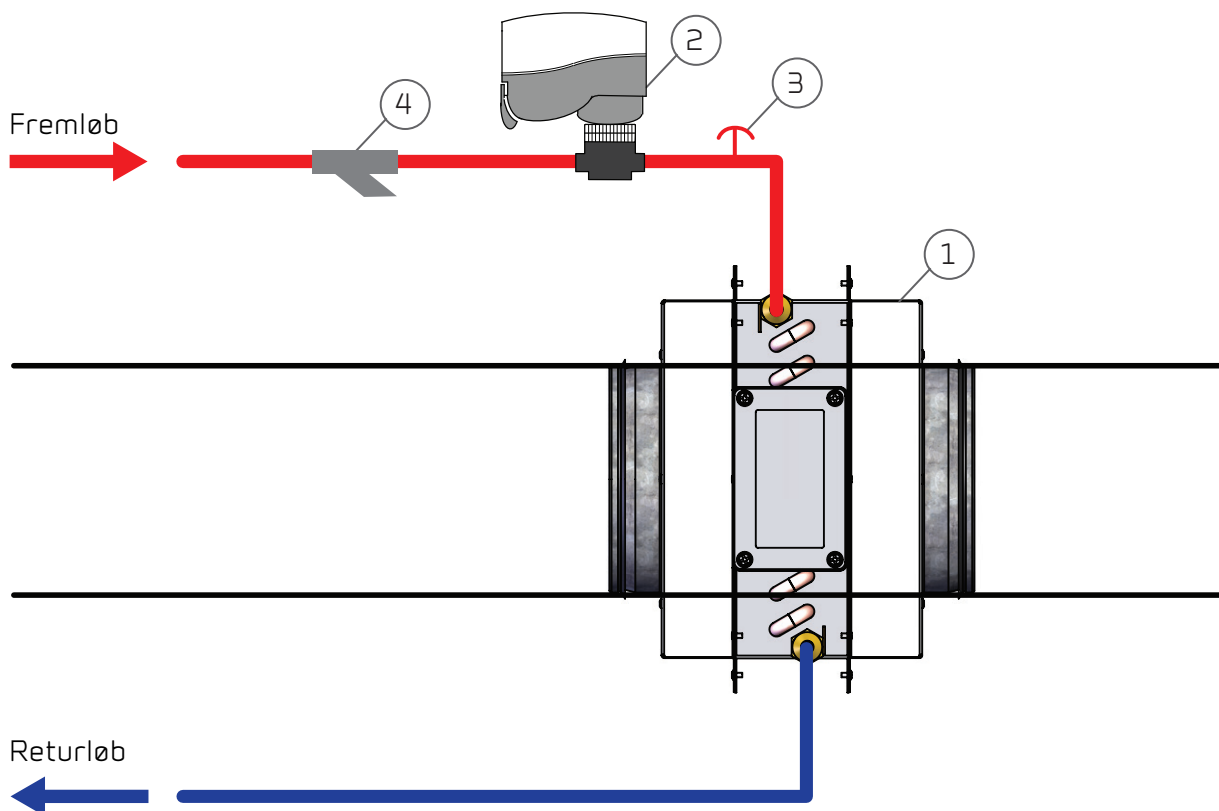
Hvis anlægget er opstillet udendørs eller udenfor bygningens klimaskærm, skal installationen sikres mod frost.

Vandvarmepladen er til kanaltilslutning og kan ikke indbygges i anlægget.

Varmepladen leveres som tilbehør og sættet består af: Varmeplade med temperaturføler T9 og frosttermostat B44, actuator, reguleringsventil og autotransformator.

Varmepladen skal aktiveres i styringen.

Systemet tilsluttes, udluftes og efterses for eventuelle lækager. Herefter kan anlægget startes. Snavsopsamleren efterses og renses efter passende gennemskyldning af systemet.



1. Vandvarmeplade
2. Actuator og reguleringsventil: Danfoss AME 140/24V 0-10V signal, 2-vejsventil VZ2 Kv0,4 (Nilan leverance) Kvs-værdien SKAL kontrolleres i forhold til forsyningen.

Differenstryk: 0,1-0,6 bar.

Ved en fremløbstemperatur på 60°C er der ved maksimal varmeydelse regnet med en afkøling på 20°C over varmepladen.

3. Udluftning (ikke Nilan leverance)
4. Snavsopsamler (ikke Nilan leverance)

VIGTIGT Vedr. Danfoss Actuator type AME 140:

Genmontering af actuatoren SKAL ske på følgende måde:

1. Afbryd strømmen og fjern actuatorens dæksel.
2. Frigør gearet, ved at holde knappen underst på huset presset ind mens spindlen skrues helt op (mod uret)
3. Monter actuatoren og tilslut strømmen.
4. DIP-switch nr. 1 flyttes til ON og derefter til OFF.
5. Kalibrering kører automatisk i op til 6 minutter. (Dioden blinker under kalibrering. Derefter konstant lys).
6. Monter actuatorens dæksel.

Ventilationmontage

Kanalsystem

Lovgivning



OBS

Alt arbejde udføres af kvalificeret personale og i overensstemmelse med gældende lovgivning og bestemmelser.

Kanaler

Der findes to systemer til at føre luften rundt i huset med.

Spirorør

Spirorør er metalkanaler der afkortes ved hjælp af en vinkelsliber, skrues sammen med bøjninger og fordelerstykker og udlægges i henhold til arbejdstegning. Kanalrørene udlægges typisk på spærfoden og fastgøres med hulbånd eller ophænges i montagebånd. Undgå unødige knæk på rørføringen.

For at undgå "telefoni", altså at lyden forplanter sig fra rum til rum, skal der monteres en lyddæmper til hvert rum.

Kanalerne skal isoleres for at undgå varmetab og kondensdannelse, dette kan i nogle tilfælde undgås, hvis kanalerne føres i den almindelige isolering eller inden for klimaskærmen.

NilAIR slanger

NilAIR slanger er et fleksibelt system, der er let at montere. Slangerne afkortes let med en hobbykniv og udlægges i henhold til arbejdstegning uden brug af bøjninger og fordelerstykker. En fordelerboks installeres efter aggregatet og slangerne løber derfra og ud til de forskellige rum.

Med NilAIR slanger er det ikke nødvendigt, at montere lyddæmpere til hvert rum, da der ikke er risiko for telefoni.

Hvis slangerne føres udenfor klimaskærmen, skal de isoleres for at undgå varmetab og kondensdannelse. Det er nemmere end med spirorør, da NilAIR slangerne er lettere at føre i den almindelige isolering.

NilAIR slanger er mere fleksible end spirorør og det er derfor muligt at føre slangerne på steder, hvor det ikke er muligt med almindelige spirorør.

Aggregat

Nilan anbefaler at montere en fleksibel forbindelse mellem aggregat og kanalsystem.

Det er for at undgå at svingninger fra aggregatet forplantes til kanalsystemet, men også for at lette evt. fremtidig servicering af aggregatet, hvor det vil være nødvendigt at flytte på aggregatet.

Nilan tilbyder fleksible lydflex-slanger, der ud over at lave en fleksibel forbindelse mellem aggregat og kanalsystem, også dæmper lyden fra aggregatet til kanalsystemet.

Lydflex-slangerne er kondensisoleret, men det kan være nødvendigt at isolere dem yderligere for at overholde lokale krav til isolering af kanalsystemet.

Udsugning

Udsugningsventilerne monteres i de fugtskabende rum, og placeres strategisk hvor de bedst muligt kan udsuge fugten.

Fugtskabende rum:

- Badeværelse
- Toilet
- Køkken
- Bryggers

Indblæsning

Indblæsningsventilerne monteres i opholdsrum og placeres strategisk, så de giver færrest gener. Eksempelvis kan det ikke anbefales, at montere indblæsningsventiler over steder med stillesiddende personer, da indblæsningsluften i nogle tilfælde kan opleves som træk.

Opholdsrum:

- Stue
- Alrum
- Værelse
- Kontor

Taghætter

Luftindtag og -afkast skal være placeret og udformet således, at tryksvingninger i ventilationsanlægget fra vindpåvirkninger begrænses, at indtrængen af fugle og andre dyr forhindres, og således, at indtaget og det tilsluttede kanalsystem holdes fri for plantedele og fremmede genstande.

Luftindtag skal være placeret således, at risikoen for kortslutning fra luftafkast minimeres under hensyntagen til hyppigst forekommende vindretning.

Luftindtag bør placeres minimum 0,5 m over tagflade, dog minimum 1 m over sorte flade tage til underside af indtag for at sikre, at der ikke føres varm luft ind i bygningen om sommeren. Luftindtag bør placeres på nordsiden eller østsiden af tag med tagrejsning.

Der bør også monteres lyddæmpning mellem aggregat og taghætter, for at undgå lydgener for omgivelserne.

Installations eksempel



Indregulering

Vigtig information



OBS

For at ventilationssystemet kører optimalt, er det vigtigt, at det er korrekt indreguleret. Vi anbefaler at det gøres af fagfolk.

Det er vigtigt, at måle den totale tilluft (indblæsning) og den totale fraluft (udsugning). Systemet skal have et minimum af vacuum, dvs. at der skal suges mere luft ud end ind, for at modvirke at fugt presses ind i husets konstruktion.

Indreguleringsstudse

Aggregatet er udstyret med indreguleringsstudse til at måle luftmængden for tilluft (indblæsning) og fraluft (udsugning).

Kurven kan anvendes til grovindstilling af hovedluftmængden ved tør drift uden kondensudfældning.

For fraluft-siden (udsugning) måles trykforskellen dP_{3-4} [Pa] mellem studsene mærket 3 og 4. Luftmængden q_v [m^3/h] aflæses på kurven.

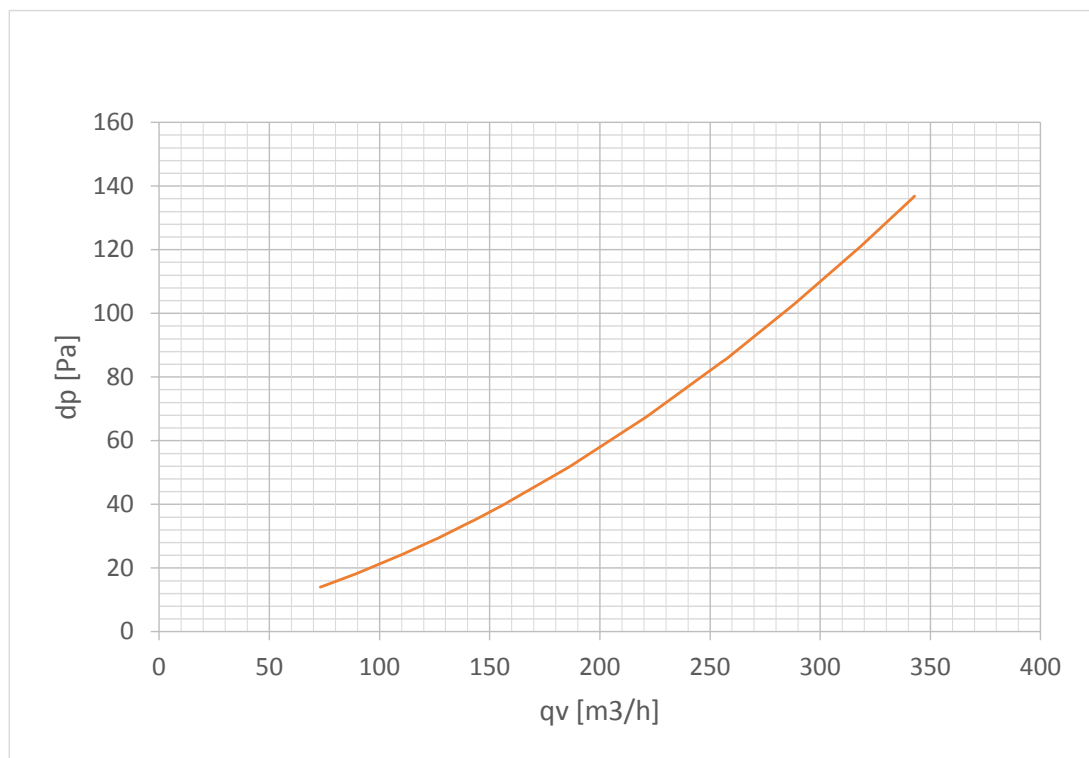
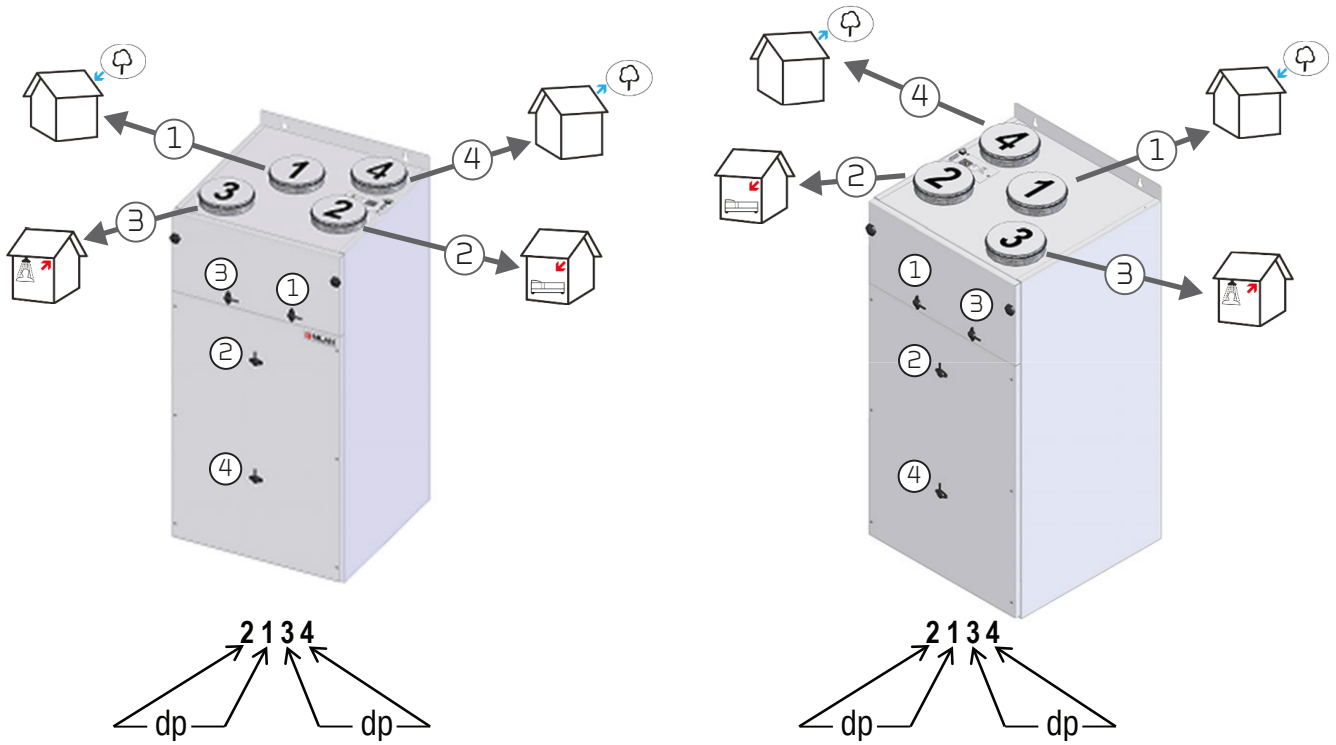
For tilluft-siden (indblæsning) måles trykforskellen dP_{1-2} [Pa] mellem studsene mærket 1 og 2. Luftmængden q_v [m^3/h] aflæses på kurven.



OBS

Kapaciteten i trykfaldsdiagrammet er baseret ud fra en tør veksler.

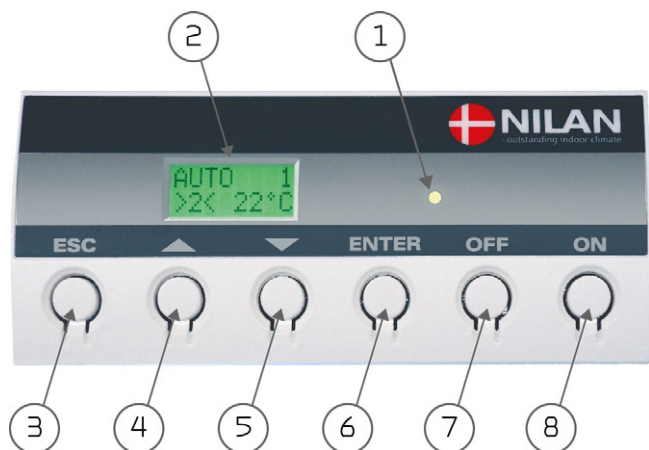
Trykfaldsdiagram



Software indstillinger

Betjeningspanel

Funktioner



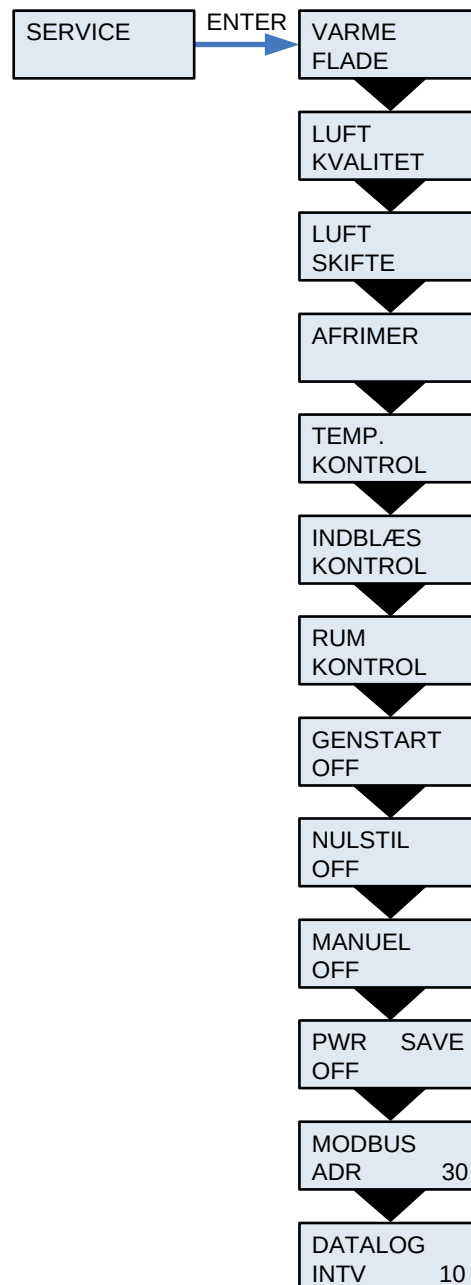
Med CTS602 betjeningspanelet har man følgende funktioner til rådighed:

- | | |
|--------------|---|
| 1. Lysdioden | Konstant gult lys: Bypass-spjældet er åbent
Blinker gult: Anlægget er i alarmtilstand |
| 2. Tekstfelt | Teksten vises på 2 linjer á 8 tegn.
Den øverste linje viser en hjælpetekst.
Nederste linje viser den/de tilhørende indstillingsværdier til hjælpeteksten. |
| 3. ESC | For at komme til hovedmenuen |
| 4. ▲ | For at ændre værdien |
| 5. ▼ | For at ændre værdien |
| 6. ENTER | For at aktivere og gemme den valgte værdi |
| 7. OFF | For at slukke anlægget |
| 8. ON | For at tænde anlægget |

Hvis der ikke tastes i ét minut, vil styringen automatisk gå tilbage til hovedmenuen.

Hvis man er i gang med programmering, når styringen går tilbage til hovedmenuen vil alle data være gemt, men kun hvis de forinden er gemt vha. tryk på **ENTER**. Værdier og tekst, der blinker bliver IKKE gemt. Det er altid muligt, at vende tilbage til programmeringen og fortsætte, hvor man slap.

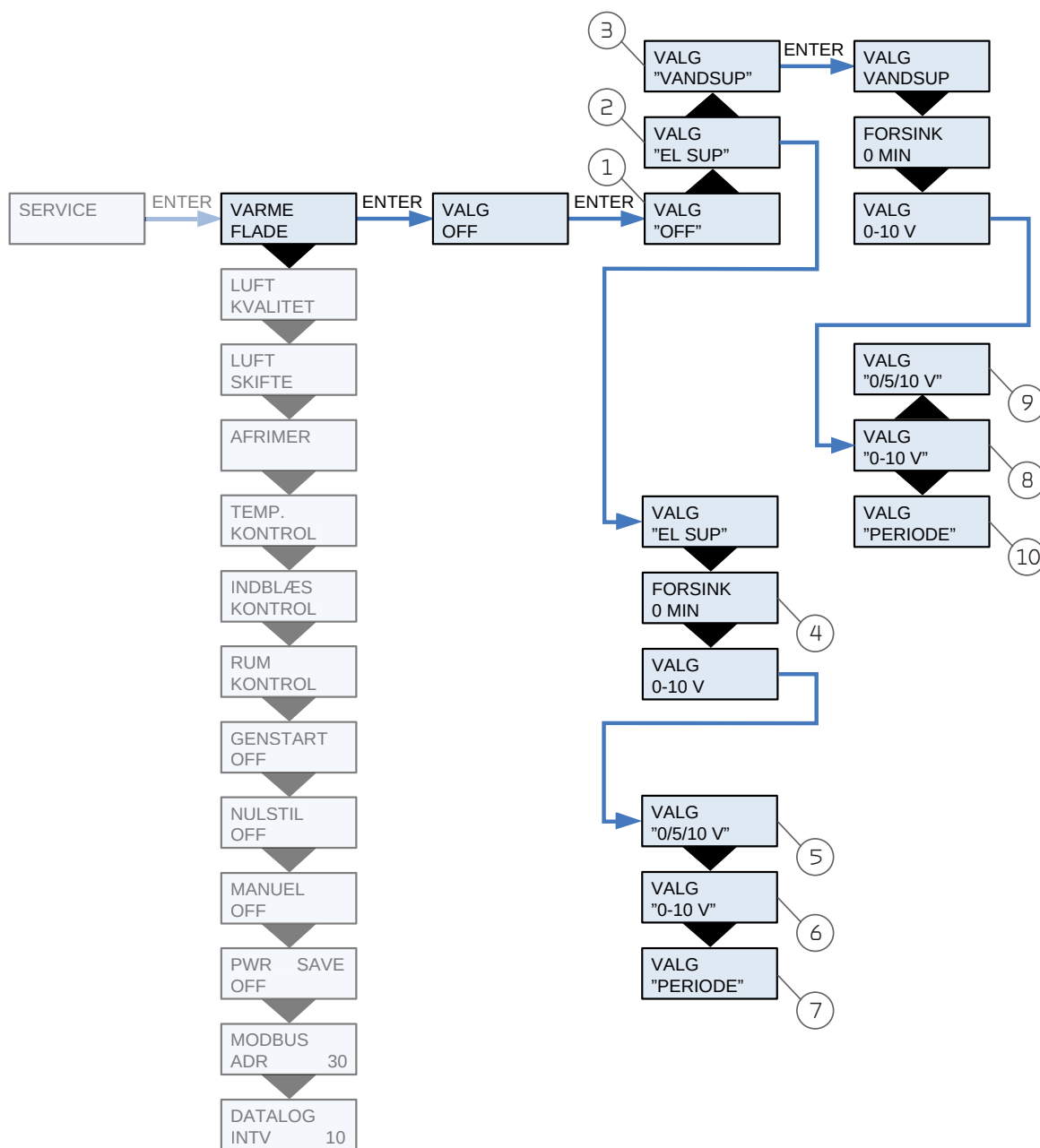
Servicemenuen



Hovedpunkterne i Servicemenuen

Hold ▼ og **ENTER** tasten nede samtidig i 10 sek. Herefter er servicemenuen tilgængelig. Tryk flere gange på ▼ tasten til **SERVICE** fremkommer i displayet. Tryk **ENTER** for at gå ind i servicemenuen vha. ▲▼tasterne.

Varmeflade

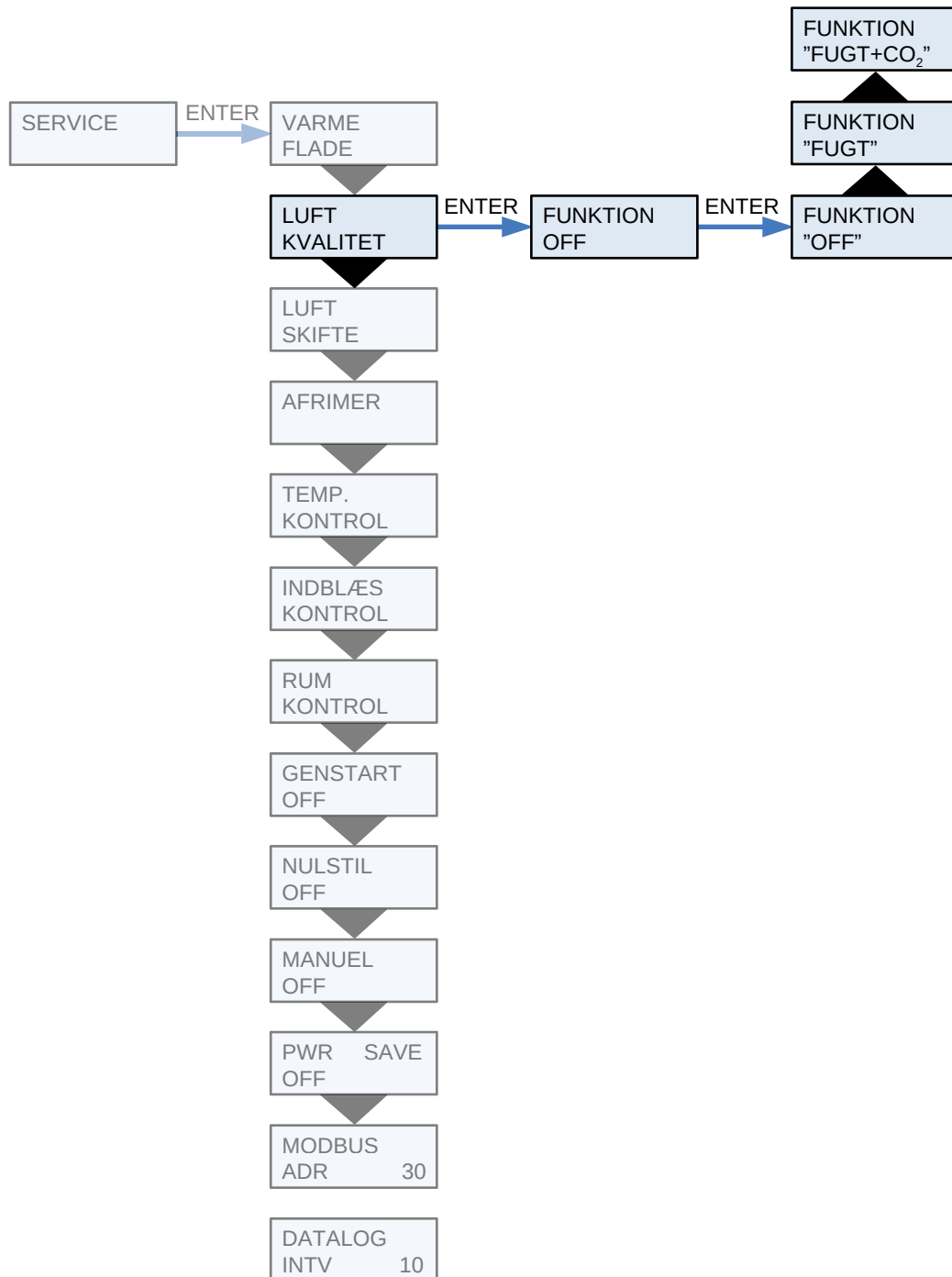


- | | |
|---------------------|--|
| 1. VALG "OFF" | Indstilling "OFF" vælges ved aggregat uden eftervarmevlade. |
| 2. VALG "EL SUP" | Vælges ved installering af elvarmevlade, der styres via 0-10V signal. |
| 3. VALG "VANDSUP" | Vælges ved installering af vandvarmevlade. Styling via 0-10V signal. |
| 4. FORSINK 0 MIN | Forsinkelse fra opstart af læsere og varme krav til eftervarmevladen frigives (0-60 min.). |
| 5. VALG "0/5/10 V" | Pulserende med 1 min. periode. |
| 6. VALG "0-10 V" | Trinløs analog. |
| 7. VALG "PERIODE" | 10V ON/OFF 1 min. periode. |
| 8. VALG "0-10 V" | Trinløs analog. |
| 9. VALG "0/5/10 V" | Pulserende med 1 min. periode. |
| 10. VALG "0/5/10 V" | 10V ON/OFF 1 min. periode. |

Det er muligt at eftermontere en eftervarmeplade. Pladen skal aktiveres i CTS 602 servicemenuen for at fungere sammen med aggregatet og for at frostsikringen af vandfladen er aktiveret.

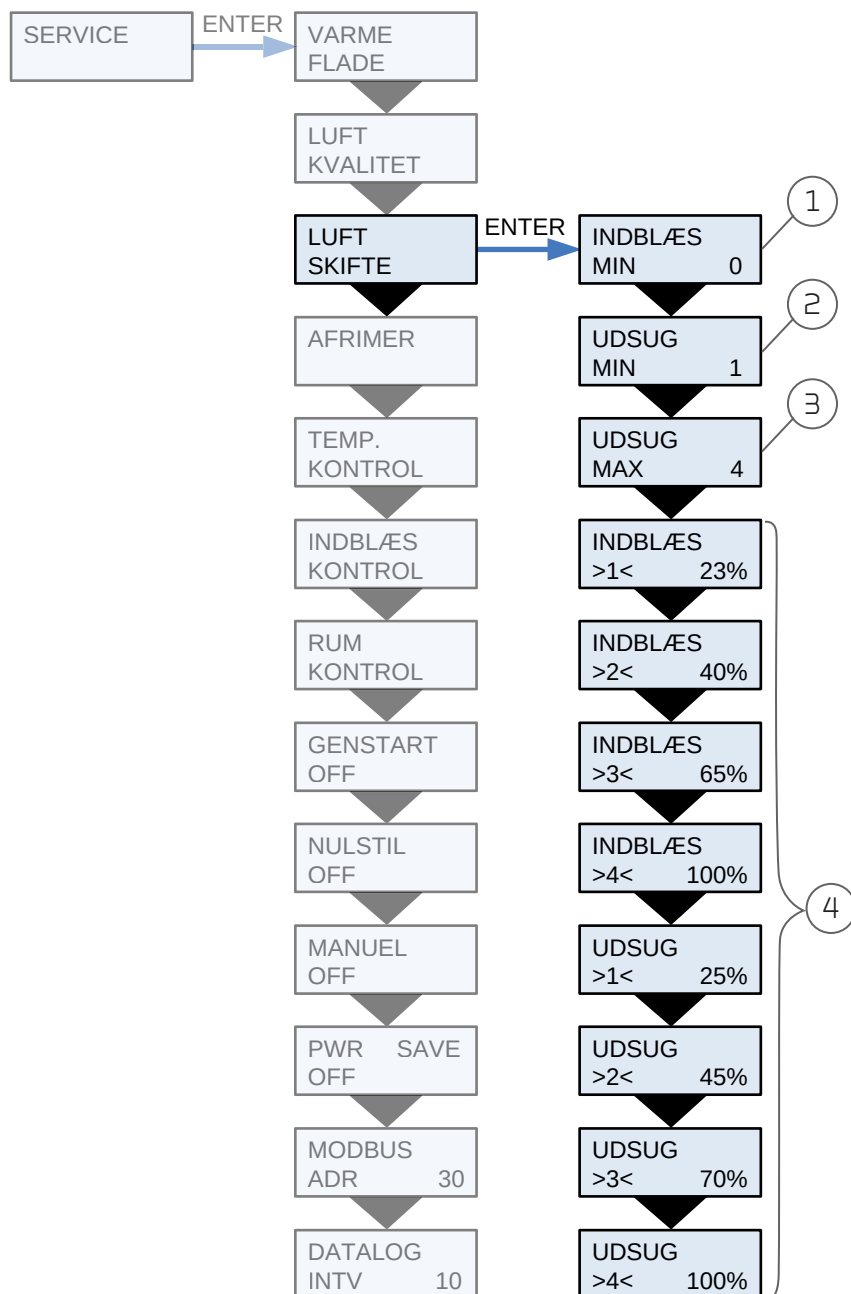
Efter tilvalg af en varmeplade er T7 indblæsningsføler.

Luftkvalitet



Menuen "LUFTKVALITET" giver mulighed for at vælge fugtfølere og /eller CO₂-følere til og fra.

Luftskifte

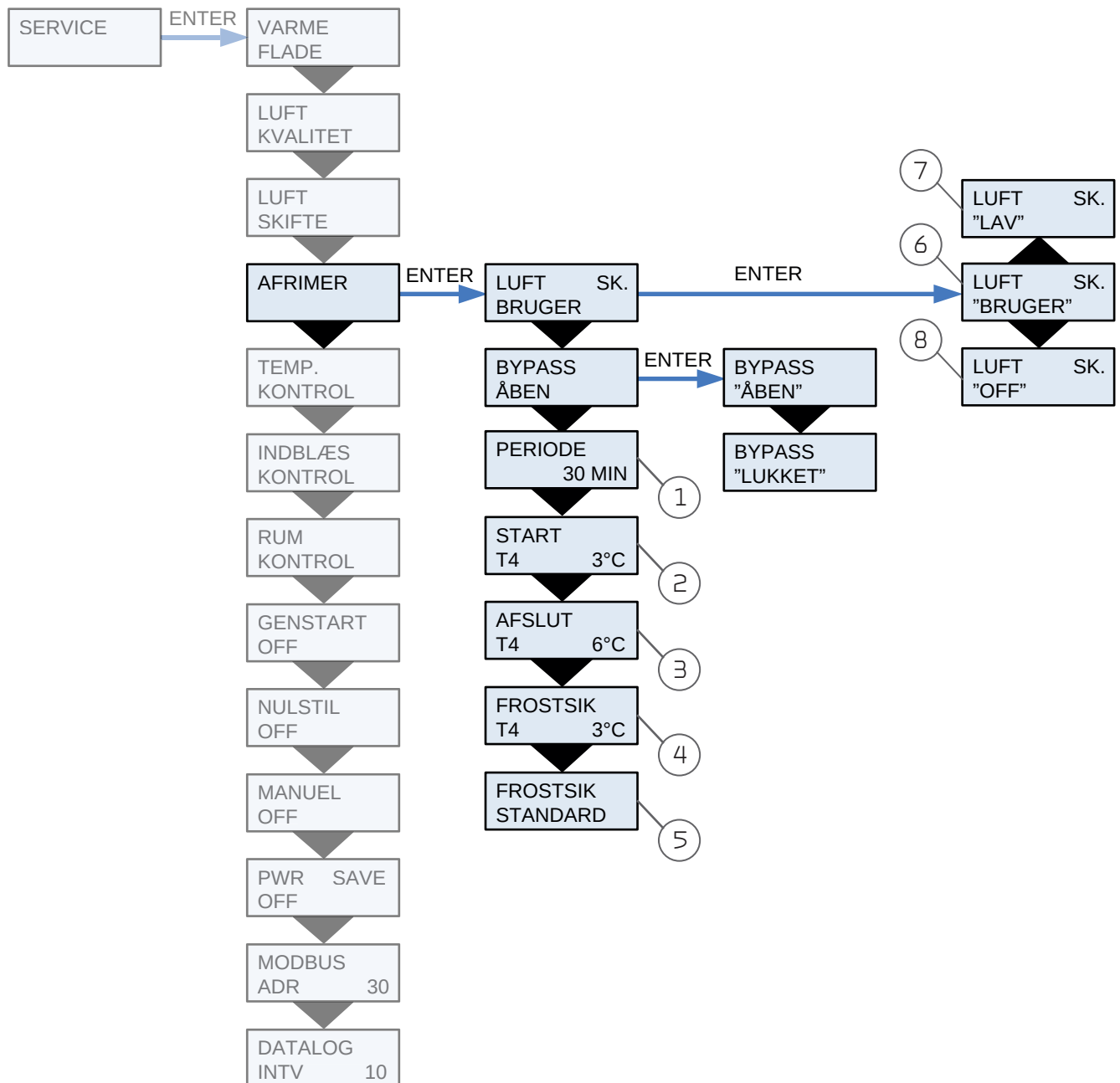


1. INDBLÆS MIN 0 Værdien angiver mindste tilladelige ventilationstrin på indblæsningen / tilluft (0-2).
2. UDSUG MIN 1 Værdien angiver mindste tilladelige ventilationstrin på udsugningen / fraluft (1-2).
3. UDSUG MAX 4 Værdien angiver mindste tilladelige ventilationstrin på udsugningen / fraluft (3-4).
4. INDBLÆS / UDSUG Mulighed for indstilling af hvert ventilationstrin i % af maksimal ventilatorydelse.

Menuen "LUFTSKIFTE" giver mulighed for frit at indstille 4 ventilationstrin (luftmængder) for aggregatet. Tilluft (indblæsning) og fraluft (udsugning) indstilles individuelt på hvert ventilationstrin.

Der kan indstilles et minimum ventilationstrin for indblæsningen og hhv. minimum og maksimum ventilationstrin for udsugningen.

Afrimer



1. PERIODE 30 MIN

Antal minutter fast spærretid imellem 2 afrimninger. Kan indstilles fra 15 til 720 min.

2. START T4 3°C

START T4 = OFF → Afrimning er deaktiveret, bruger kun forvarmer og FROSTSIK T4 er aktiv med grundindstillingen 3°C (1 - 5).

3. AFSLUT T4 6°C

Indstillelig temperatur for afslutning af afrimning målt på T4, afkastføler.

4. FROSTSIK T4 3°C

Hvis FROSTSIK T4 = OFF → Kun passiv vekslerafrimning og START T4 er sat til grundindstillingen 3°C (1 - 5).

5. FROSTSIK STANDARD

Ved eftermontering af forvarmelegeme indstilles til EXTRA.

6. LUFT SK. "BRUGER"

Brugerdefineret indblæsning under afrimning.

7. LUFT SK. "LAV"

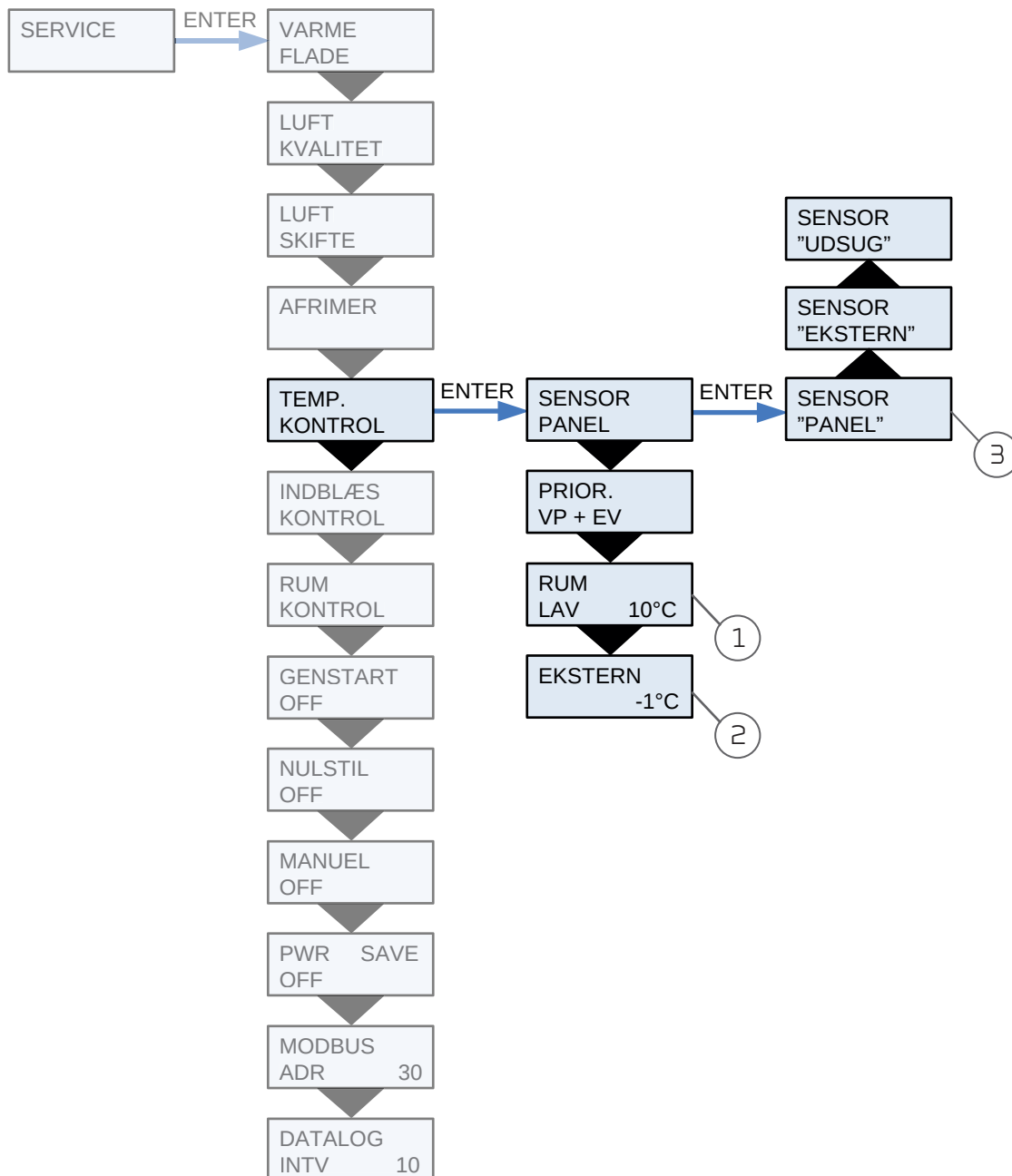
Lavt kørende indblæsning under afrimning ventilatorydelse.

8. LUFT SK. "OFF"

Stoppet indblæsning under afrimning.

Menuen "AFRIMER" giver mulighed for frit at indstille aggregatets opførsel i forbindelse med afrimning af modstrømsveksleren.

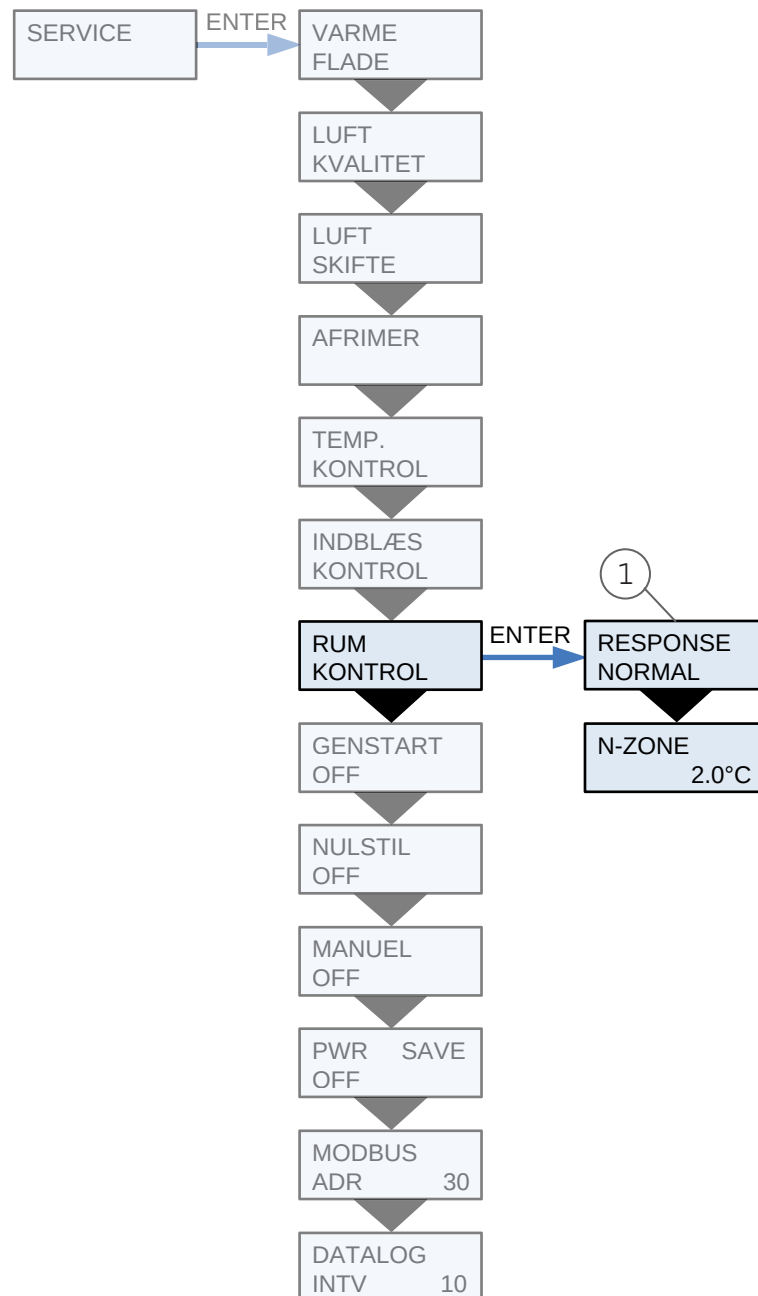
Temp. kontrol



1. RUM LAV 10°C Stopper aggregatet ved denne rumtemperatur (20-1°C) "--" angiver at funktionen ikke er aktiv. (Indstilling "--" skal anvendes hvis panelet er placeret i en kold lokalitet).
2. EKSTERN -1°C Mulighed for ekstra rumvarme via relæudgang R8, såfremt denne udgang er monteret. Dette er kun muligt på tillægsprint. Temperaturen lægges til eller trækkes fra setpunktet.
3. SENSOR "PANEL" Angiver hvilken føler der skal være den styrende: **RUM:** T15 (Panelføler)
RUM EXT: T10: (monteres i repræsentativt udsugningsarmatur)
UDSUG: T3 (Fraluft/udsug).

Menuen "TEMP KONTROL" giver mulighed for at vælge den styrende temperaturføler for aggregatet. Der er mulighed for at angive en minimumsværdi for stop af anlæg for at forhindre yderligere nedkøling af bygningen i forbindelse med udfald af den primære varmemforsyning.

Rumkontrol



- 1. RESPONSE NORMAL** Undermenuen **RESPONSE** er kun tilgængelig hvis CTS styringen er sat op til varmekilde.

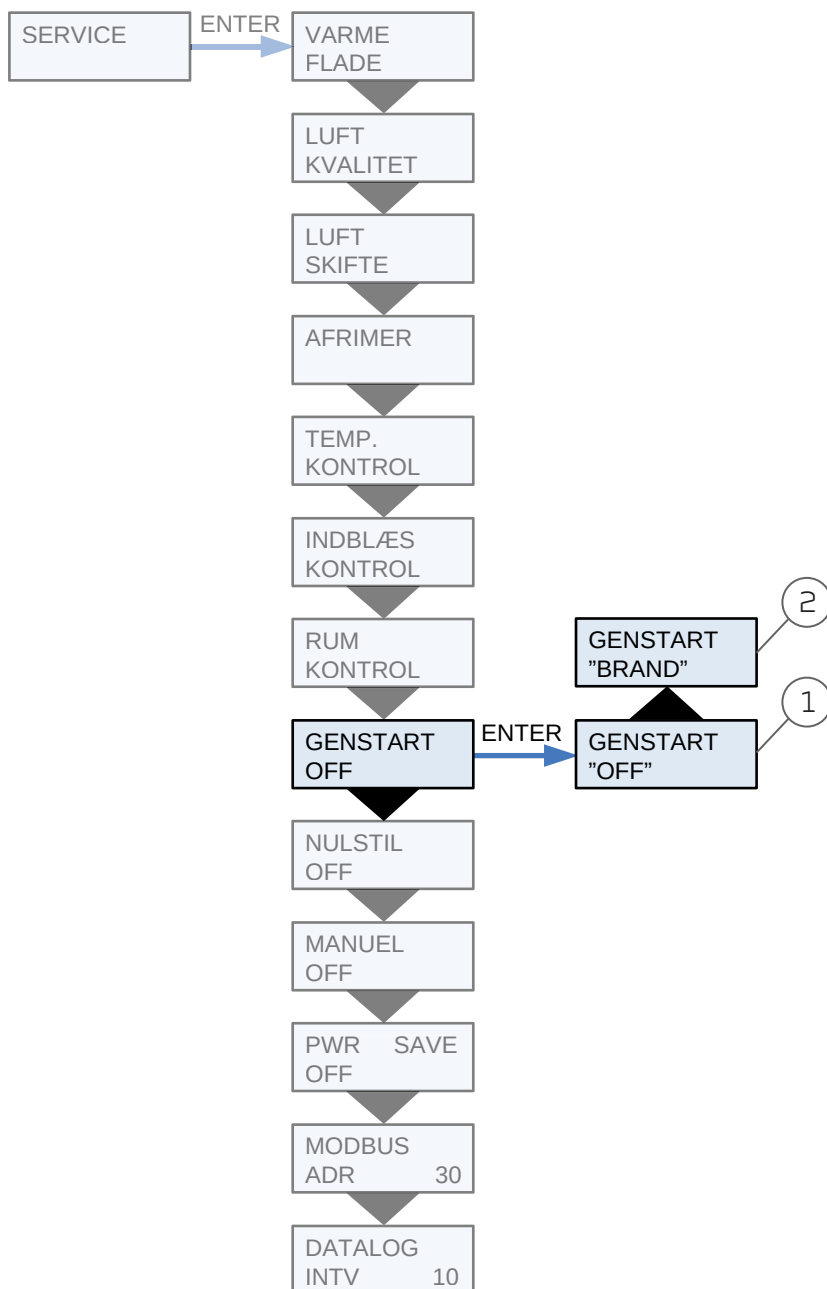
Menuen "RUMKONTROL" giver mulighed for at indstille regulatoren for styring af rumtemperaturen.



OBS

Parametrene i menuen "RUMKONTROL" bør kun justeres af personer med kendskab til reguleringsteknik.

Genstart



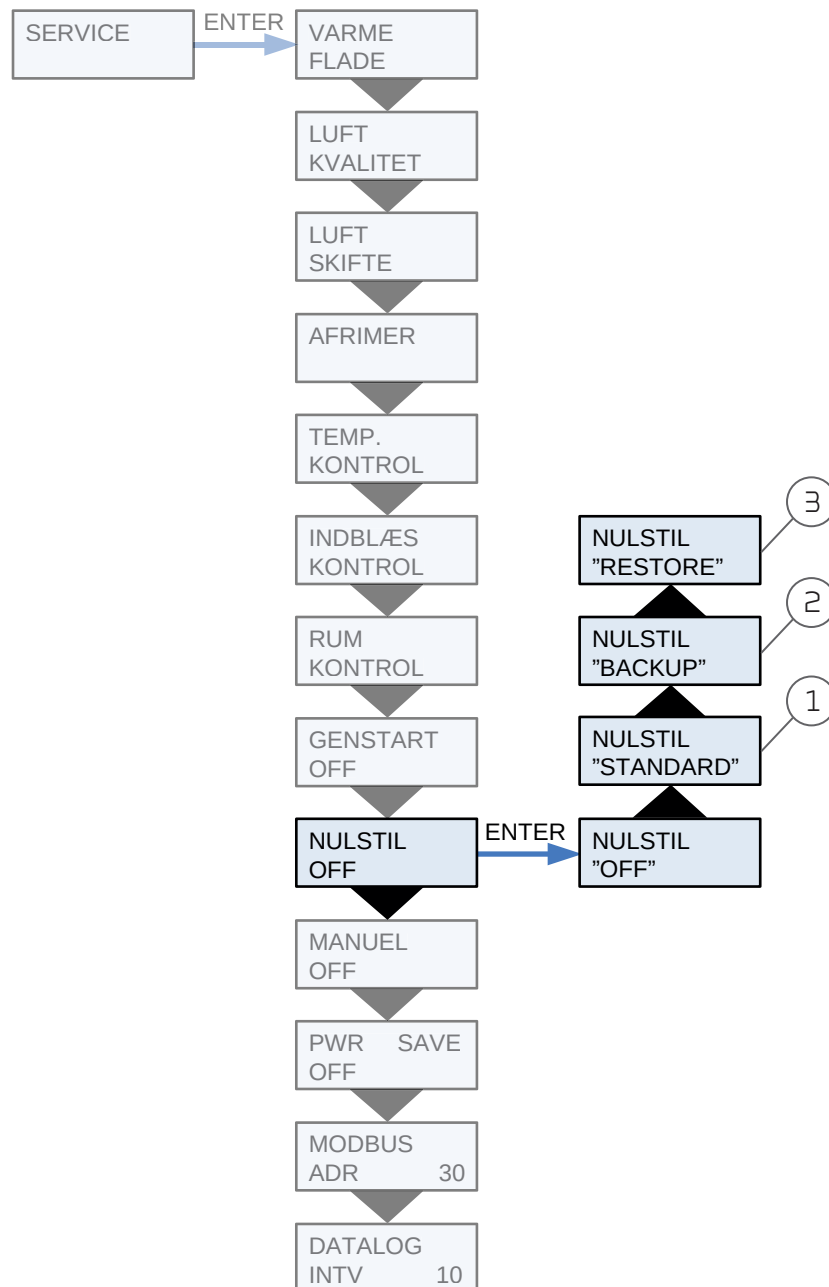
1. GENSTART "OFF" Angiver at aggregatet **ikke** skal genstartes automatisk i forbindelse med højtryks-/lavtryksalarm.
2. GENSTART "BRAND" Brand: Selvkvittering når brandindgang er tilbage til normal.

Kvittering af BRANDALARM

Brandalarm (kode 3) gøres selvkvitterende via valg i **SERVICE - GENSTART** menu: [OFF, BRAND].

Brandalarmer kan kvitteres automatisk i forbindelse med brandøvelser/-afprøvning. Det er en forudsætning for kvittering, at brandtermostatindgangen er vendt tilbage til normal tilstand (lukket kontakt).

Nulstil



1. NULSTIL "STANDARD"

Når "STANDARD" vælges gendannes alle fabriksindstillinger. En evt. varmevlade skal vælges til i servicemenyen igen. En vandvarmevlade er IKKE frostsikret før den er korrekt monteret og tilvalgt i servicemenyen.

2. NULSTIL "BACKUP"

De kundespecifikke indstillinger vil blive gemt.

3. NULSTIL "RESTORE"

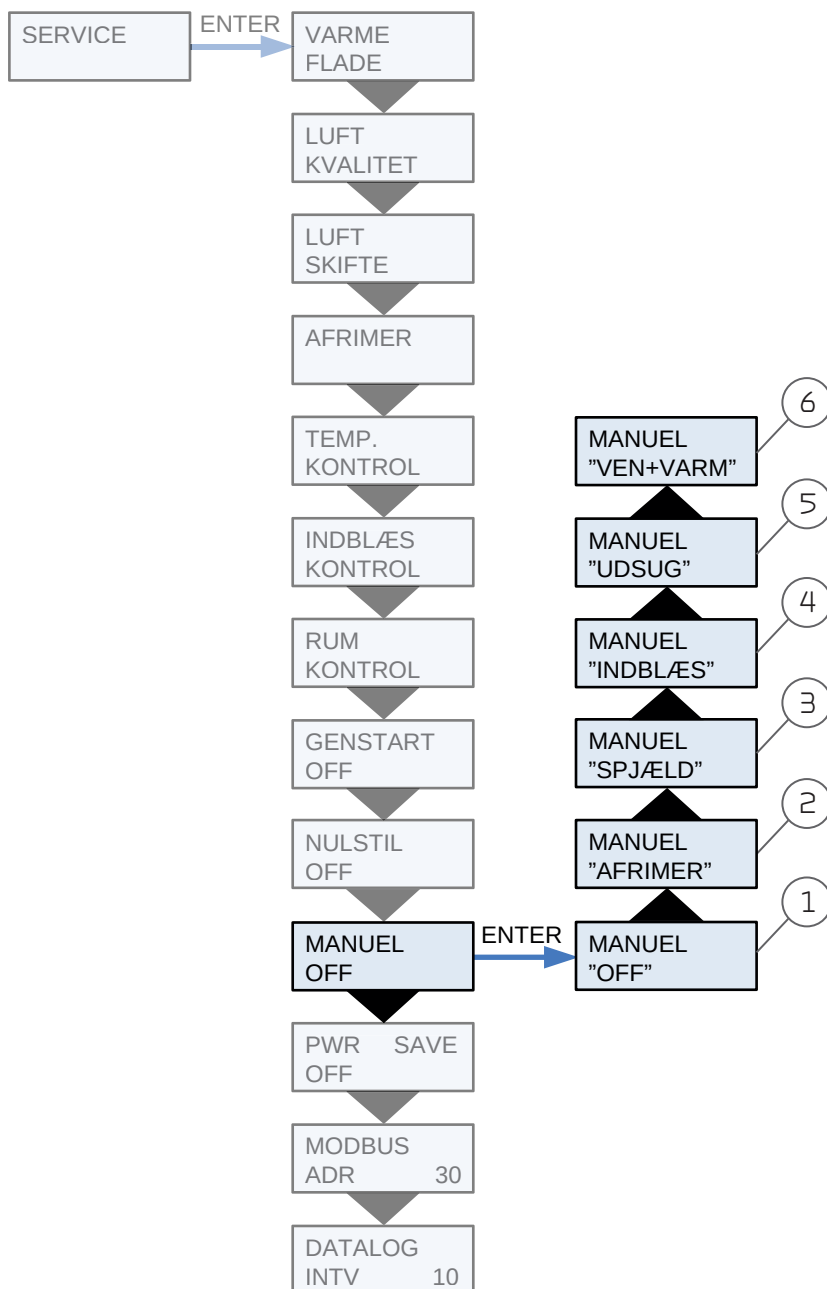
De gemte kundespecifikke indstillinger vil blive genskabt. Aggregatet skal herefter startes.

Menyen "NULSTIL" giver mulighed for at vende tilbage til fabriksindstillingerne.

RESTORE menuen giver mulighed for at genindlæse en kopi af anlæggets opsætning.

Ved at holde **ESC+▲** tasterne nedtrykket i 5 sekunder fremkommer et nyt menu punkt **RESTORE**, dette accepteres/aktiveres ved at trykke på **ENTER**.

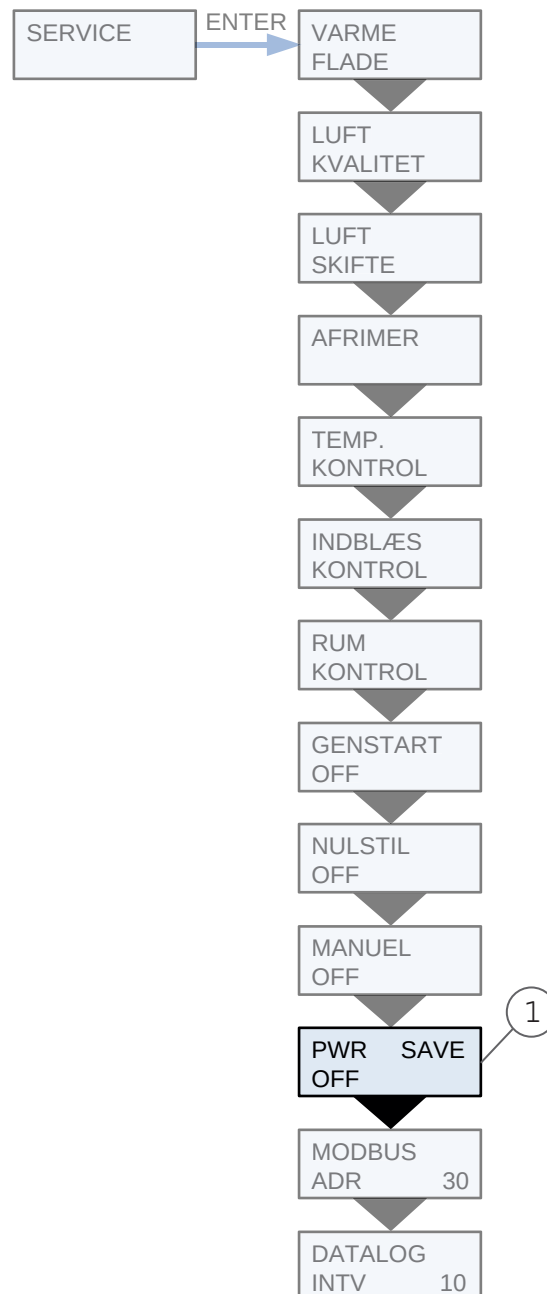
Manuel



- | | |
|----------------------|--|
| 1. MANUEL "OFF" | Manuel test deaktiveret (normal driftstilstand). |
| 2. MANUEL "AFRIMER" | Test af afrimningsfunktion. |
| 3. MANUEL "SPJÆLD" | Test af Bypass-spjæld. |
| 4. MANUEL "INDBLÆS" | Test af indblæsning/tilluft. |
| 5. MANUEL "UDSUG" | Test af udsugning/fraluft. |
| 6. MANUEL "VEN+VARM" | Test af ventilation og varmedrift. Under test er der 50% signal til varmefladen. |

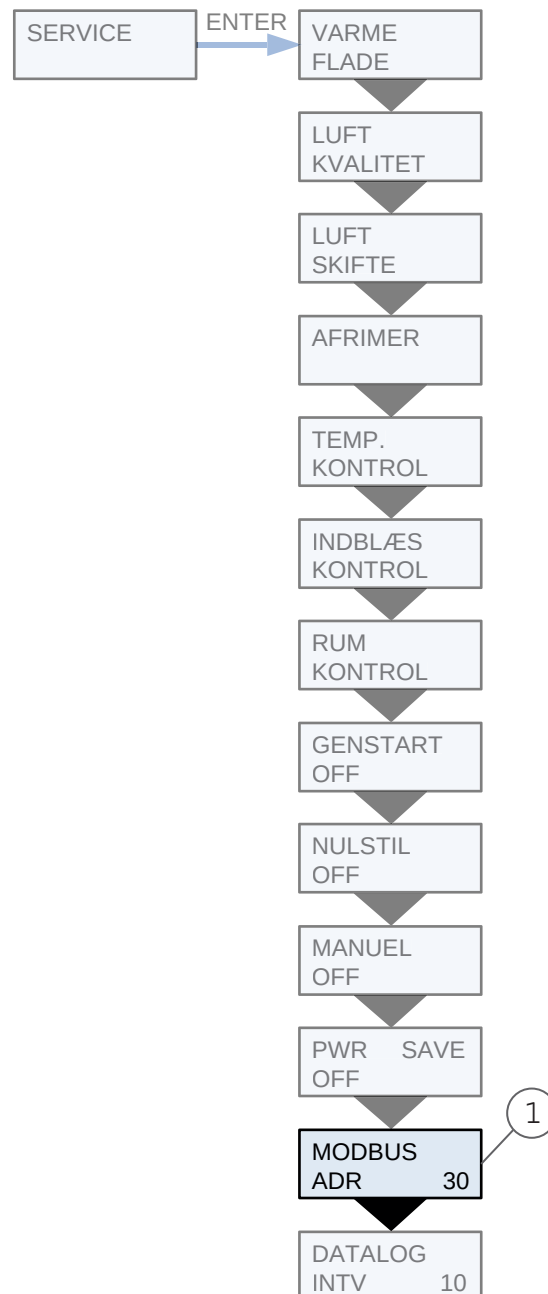
Menuen "MANUEL" giver mulighed for en manuel test af aggregatets funktioner.

PWR save



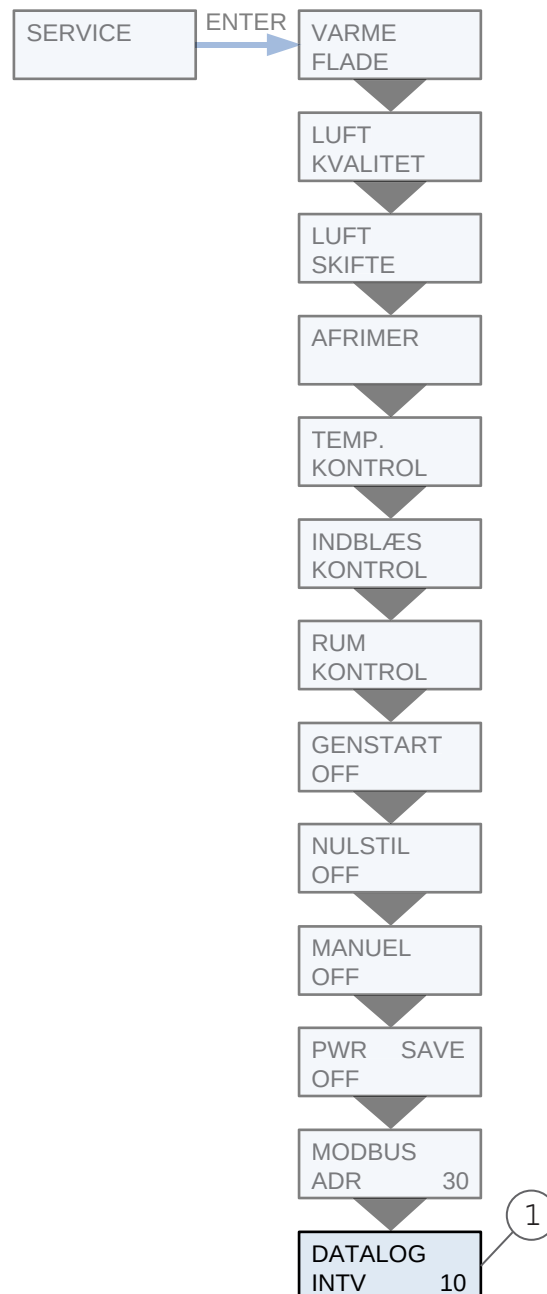
- 1. PWR SAVE OFF** Aktivere strømbesparende funktion. Gensidig udelukkelse af eftervarme samt deaktivering af luftspjæld. [ON, OFF].

Modbus



1. MODBUS ADR 30 Modbus kommunikation [1...247].

Datalog



1. DATALOG INTV Datalog interval [1...120] minutter.

Data-log intervallet indstilles via menuen **SERVICE - DATALOG INTV** mellem 1 og 120 minutter. Hvis der vælges 0 / OFF, logges der ikke periodisk, men kun ved events og alarmer.

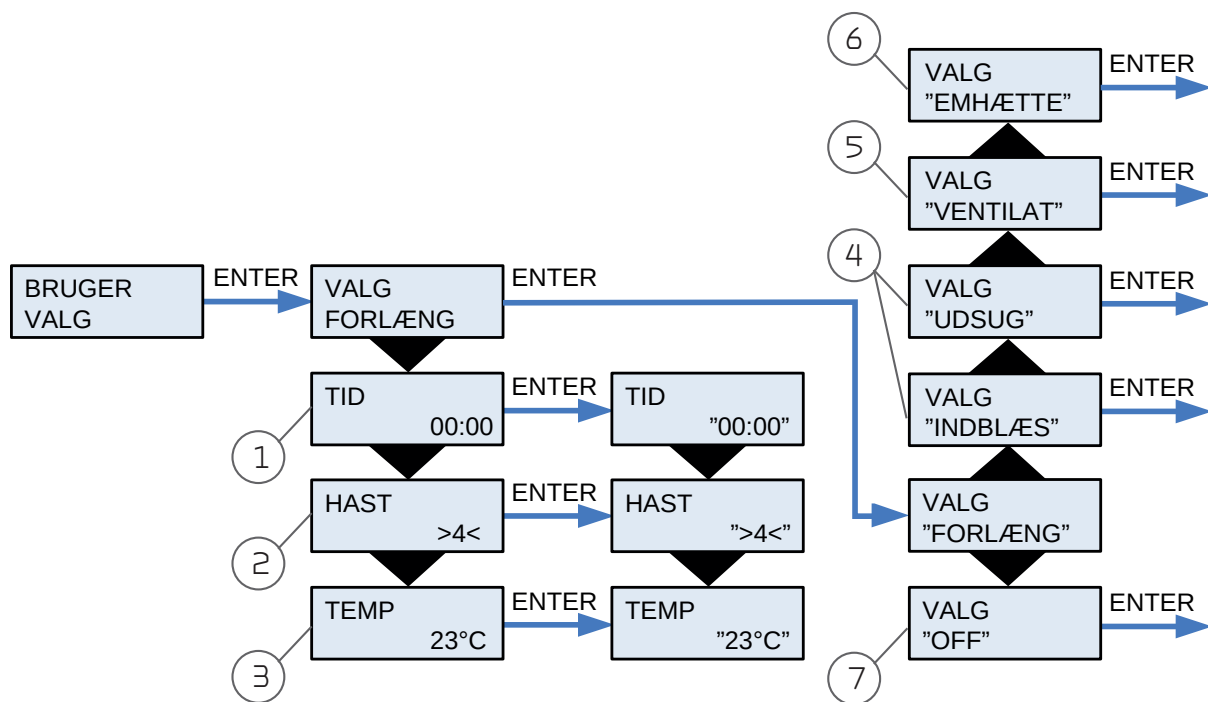
- Det er valgt at logge temperaturer i hele grader celsius for at minimere logfil størrelsen.
- Status for digitale ind- og udgange er slået sammen i to fælles log variable, "Din" og Dout".

Datalogging

Til datalog skal bruges XML filen "**Devicelog.xml**", som er en afkodnings-specifikation der skal bruges af LMT PC programmet. Filen kan hentes på NilanNet under menupunktet After Sales/Software.

- Filen placeres i "..\Database" kataloget under det aktuelle LMT projekt
- Derefter kan loggen hentes fra styringen via menuen "Device - Devicelog download"
- Loggen vises i LMT på både tabel- og grafisk form
- Logfilen kan eksporteres til Microsoft Excel format.

Brugervalg



1. TID 00:00

Ønsket tidsrum, som den valgte driftsfunktion skal vare, angivet i timer og minutter. Maks. 8 timer.

2. HAST <4>

Ønsket ventilationstrin: 1-4. OFF giver mulighed for at slukke anlægget via ekstern kontaktfunktion.

3. TEMP 23°C

Ønsket rumtemperatur (5-30°C). Panelføler T15 er styrende føler.

4. VALG "INDBLÆS" "UDSUG"

Der skal vælges tid og hastighed på samme måde, som vist under VALG FORLÆNG.

5. VALG "VENTILAT"

Mulighed for at køre højere eller lavere hastighed. Høj prioritet.

6. VALG "EMHÆTTE"

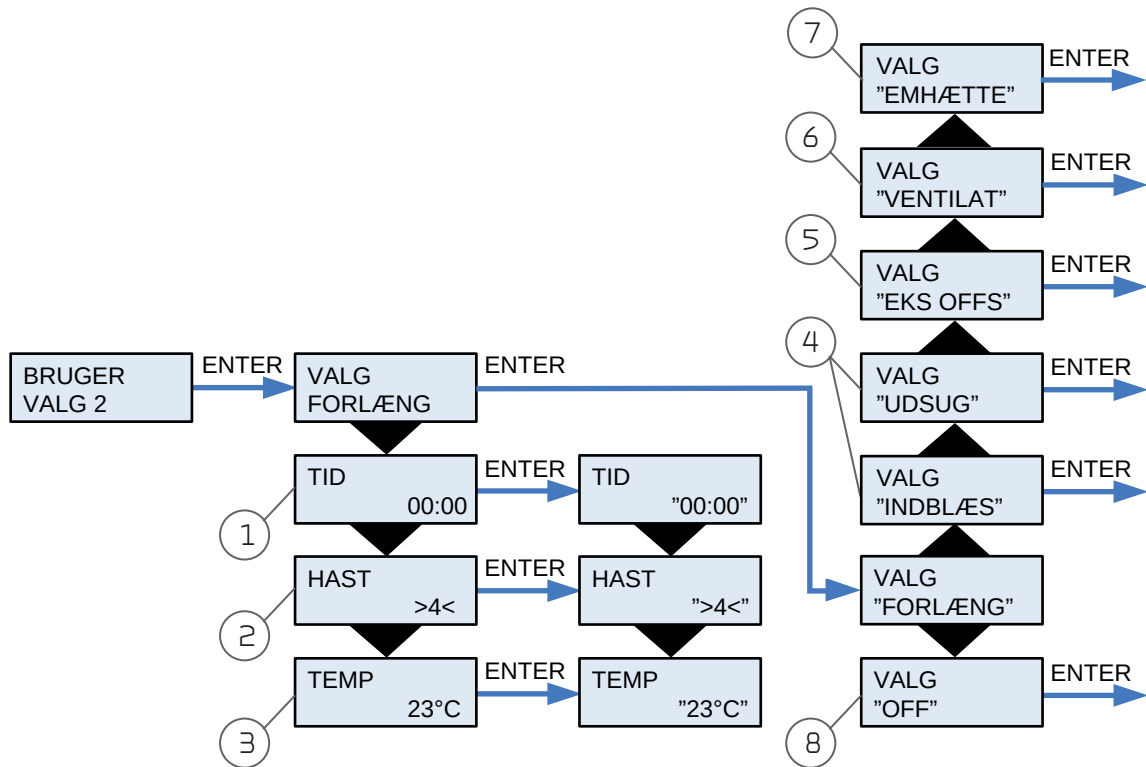
RE1: Slutte kontakt for styring af emhætte spjældmotor.

7. VALG "OFF"

Brugervalg sættes ud af funktion.

Menuen **BRUGERVALG** giver mulighed for at overstyre driftstilstanden i hovedmenuen ved at aktivere et eksternt tryk eller en kontakt.

Brugervalg 2



1. TID 00:00
Ønsket tidsrum, som den valgte driftsfunktion skal vare, angivet i timer og minutter. Maks. 8 timer.
2. HAST <4>
Ønsket ventilationstrin: 1-4. OFF giver mulighed for at slukke anlægget via ekstern kontaktfunktion.
3. TEMP 23°C
Ønsket rumtemperatur (5-30°C). Panelføler T15 er styrende føler.
4. VALG "INDBLÆS" "UDSUG"
Der skal vælges tid og hastighed på samme måde, som vist under VALG FORLÆNG.
5. VALG "EKS OFFS"
Mulighed for relæudgang R8, såfremt denne udgang er monteret. Dette er kun muligt på tillægsprint. Temperaturen lægges til eller trækkes fra setpunktet. Der vælges efterløbstid og forskydning af setpunkt for ekstern rumvarme. Vælges på samme måde som vis under VALG FORLÆNG.
6. VALG "VENTILAT"
Mulighed for at køre højere eller lavere hastighed. Høj prioritet.
7. VALG "EMHÆTTE"
RE7: Slutte kontakt for styring af emhætte spjældmotor.
8. VALG "OFF"
Brugervalg sættes ud af funktion.

Menuen **BRUGERVALG 2** bruges som **BRUGERVALG**. (Vises kun når optionsprint er monteret)

Alarmliste

Alarmkoder angives, som følge af en eventuel fejlsituation, eller hvor der skal gives en vigtig information til brugeren.

Alarmerne er opdelt i følgende kategorier:

K Kritisk: Drift er delvis eller helt stoppet så længe alarmen er aktiv.

A Advarsel: Bliver kritisk hvis ikke situationen forbedres inden for en rimelig tid.

I Informativ: Normal drift er ikke påvirket. Alarmen forsvinder når brugeren kvitterer for alarmen.

Alarm kode	Kategori	Displaytekst	Beskrivelse / årsag	Afhjælpning af fejl
0	--	--	Ingen alarm	
1	K	HARDWARE	Fejl i styringens hardware	Kontakt service såfremt nulstilling ikke hjælper
2	K	TIMEOUT	Advarselsalarm A er blevet til en kritisk alarm	Notér alarm og nulstil. Kontakt service såfremt alarm ikke forsvinder.
3	K	BRAND	Brandtermostat. Anlægget er stoppet pga. at brandtermostaten er aktiveret	Såfremt der ikke har været brand kontakt service
7	K	FROST	1. Frostsikring af varmeblade: Indblæsningsluften over varmebladen er for kold, hvilket kan skyldes, at bypass-spjældet er åbent. 2. Fjernvarme-/ centralvarmevandet er for koldt (f.eks. er oliefyr stoppet)	1. Luk evt. bypass-spjæld og aktiver varmebladen og nulstil alarm. 2. Kontroller at varmemforsyning til eftervarmebladen er OK. Nulstil alarm, når fejl er afhjulpet.
8	K	T _x KORT	Én af anlæggets temperaturfølere er kortslettet/defekt	Notér hvilken føler, T _x , der er kortslettet - f.eks. T1 kort, og kontakt service
9	K	T _x ÅBEN	Én af anlæggets temperaturfølere er afbrudt/defekt	Notér hvilken føler, T _x , der er afbrudt - f.eks. T1 brudt, og kontakt service
10	K	OVERHED	El-varmeblade er overophedet. Manglende luftgennemstrømning som følge af f.eks. tilstoppede filtre, tilstoppet luftindtag eller defekt indblæsningsventilator	Kontroller, at der blæses luft ind i boligen. Kontroller filter samt luftindtag. Nulstil alarm. Kontakt service såfremt ovenstående ikke hjælper
11	K	LUFTFLOW	Manglende luftgennemstrømning i indblæsning. Se alarmkode 10	Se alarmkode 10
15	A	RUM LAV	Når rumtemperaturen er under 10°C vil anlægget stoppe for at undgå yderligere nedkøling af boligen. Dette kan evt. være i en periode, hvor huset ikke er beboet og husets varmeanlæg er stoppet.	Opvarm huset og nulstil alarm
16	I	SOFTWARE	Fejl i styringens program	Kontakt service
17	I	WATCHDOG	Fejl i styringens program	Kontakt service

Alarm kode	Kategori	Displaytekst	Beskrivelse / årsag	Afhjælpning af fejl
18	I	INDSTIL	Dele af programopsætningen er gået tabt. Dette kan skyldes længerevarende strømafbrydelse eller lynnedslag. Anlægget vil køre videre med standardopsætning	Nulstil alarm. Programmer ugeprogram som ønsket. Kontakt service såfremt anlægget ikke kører tilfredsstillende/som før, da evt. underprogrammer kan være gået tabt. (Underprogram er kun tilgængelig for service)
19	I	FILTER	Filtervagt er opsat til X antal dage for kontrol/udskiftning af filter (30, 90, 180, 360 dage). Standardopsætning er 90 dage	Rengør/udskift filter. Nulstil alarm.
21	I	INDSTIL TID	Fremkommer ved strømsvigt	Ugeurets indstillinger skal kontrolleres og evt. indstilles. Nulstil alarm
22	I	T LUFT	Den ønskede opvarmning af indblæsningsluften er ikke mulig (gælder kun ved eftervarmeplade). Eftervarmeplade og anlæg kan ikke hæve temperaturen til det ønskede.	Indstil lavere ønsket indblæsningstemperatur. Nulstil alarm
71	A	VEKS AFR	Max afrimningstid overskredet for modstrømsveksler. Dette kan skyldes, at anlægget udsættes for meget lave temperaturer	Kontakt service såfremt nulstilling af alarm ikke hjælper. Notér evt. de aktuelle driftstemperaturer fra menuen VIS DATA som hjælp for service
91	I	OPT IO	Optionsprint mangler	Kontakt service
92		PRESET	Fejl ved skrivning eller indlæsning af installatørens indstillinger	Kontakt service

Fejlfinding

Eftermontering af eftervarmevlader

Hvis der eftermonteres vand- eller el-eftervarmevlader, kan det forekomme at softwaren i CTS602 styring har problemer med at vise **VALG "EL-SUP"** eller **VALG "VANDSUP"** i menuen **Varmeflade**.

Hvis dette er tilfældet skal der nulstilles til standard.



OBS

Husk at notere indstillingen for luftmængder i menuen **Luftskifte**, inden der nulstilles, så det er muligt at genindstille værdier for luftmængder korrekt igen.

I servicemenuen vælges **NULSTIL OFF** og herefter **NULSTIL STANDARD**.

Nilan A/S
Nilanvej 2
8722 Hedensted
Danmark
Tlf. +45 76 75 25 00
Fax +45 76 75 25 25
nilan@nilan.dk
www.nilan.dk

Dokument nr. M21_Comfort_252-302-Top_DK

Nilan A/S påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og mangler i trykte vejledninger - eller for tab eller skader som følge af det publicerede materiale, hvad enten dette skyldes fejl eller uhensigtsmæssigheder i materialet eller andre årsager. Nilan A/S forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer af produkter og vejledninger. Alle varemærker tilhører Nilan A/S, og alle rettigheder forbeholdes.